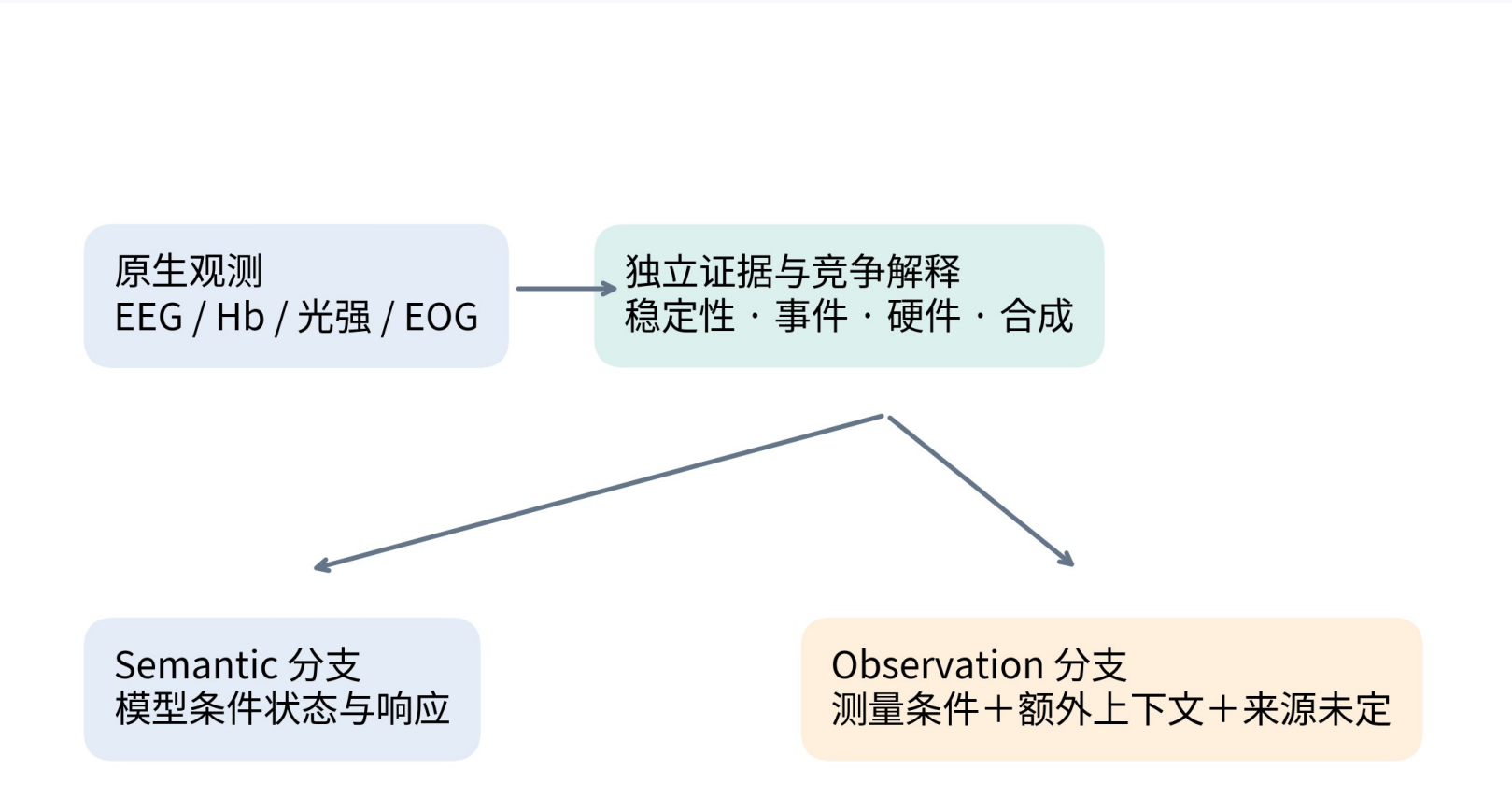


Observation 分支：从拟合到可检验证据

A-D 实验套件 | 公开实测开发+已知真值合成 | 2026-10-09



电位关联成立

EOG 的跨被试电位预测改善 0.434 / 0.482 NRMSE。

空间信息不能简化为硬件

距离匹配后，共享 donor 仍改善 0.037；非共享 donor 也能预测。

来源名称仍需独立观测

Hb 来源归属未闭合；错配锚点会明显增加合成错误归属。

结论附着于具体读出；分支名称本身不提供生理来源资格。

本次回答四个问题，保留一个数据缺口

A 是保留证据的重新分析； B/C 是新的实测读出； D 为合成机制诊断。

组别	问题	证据单元	允许的结论
A	同样能解释观测的分解，哪些量稳定？	72 窗／ 18 人；有限 profile 子集	条件范围和未定区域
B	EOG 能预测什么实际变化？	55 人； 440 个原生窗口	电位、光学或 Hb 的具体关联
C	空间收益是否只来自共享硬件？	Single-Trial ； 14 人评价	共享与非共享 donor 的对照
D	相似观测下锚点是否保护归属？	两套各 128 个评价生成身份	限定生成模型内的机制辨别
E	能否命名浅层或全身生理来源？	缺独立短间距／外周生理验证集	本次未执行，不能补写来源

实测结果是公开开发证据，未开启受保护评价或训练新的 tokenizer 。

被试隔离、原生时钟和缺失支持均保留

B/C 按原始编号奇数训练、偶数评价；每记录最多八个双时钟不重叠的 30 秒窗。

数据集	训练	评价	原生信号	本次用途
Single-Trial	15 人／ 120 窗	14 人／ 112 窗	200 Hz 电位 + 10 Hz 光强	B 电位／ OD ／ Hb ； C 硬件
Simultaneous	13 人／ 104 窗	13 人／ 104 窗	200 Hz 电位 + 发布 Hb	B 电位／ Hb
Visual	沿用冻结外层训练尺度	A ： 6 人／ 24 窗	保留的 Hb 分解数组	只做 A 的证据分析
REFED	—	—	未新增消费原生数组	本轮不承担来源验证

55/55 记录、 440/440 窗完成。旧 pilot 因一个坏光学通道误丢整窗，修正后以新目录重跑；旧记录保留。

缺失属于具体模态／通道；没有用 QC 注释把有效信号自动置零。

从训练到评价：哪些量被冻结

训练、当前窗口变换和评分承担不同职责；所有图均为离线特征分析。

仅在训练被试拟合

EOG 阈值和尺度、带截距 ridge 系数、Hb 训练 SD，以及按任务条件与相对时间构造的平均模板。

当前窗口只作固定变换

EEG 电位带通并重采样；Hb 经原有 0.01–0.2 Hz 处理和前 5 秒参考；EOG 检测与 FIR 特征不使用评价目标。

评价端点只用于评分

B 的 EEG/Hb/OD 目标不用于回归重拟合；C 的目标两路 Hb 全部隐藏，输入为 donor Hb 和已知任务条件。

原生时钟用冻结的 EEG / fNIRS 双锚点对应；不宣称实时或严格未来预测。

指标与区间：先窗口，再被试

误差和差值方向在全套报告保持一致。

NRMSE 的分母

每窗： $\sqrt{\text{mean}(((\text{预测} - \text{目标}) / \text{训练 SD})^2)}$ 。SD 是训练标准差，RMS 是均方根。EEG 按六通道、Hb 按两色团评分；不以当前窗尺度作分母。

改善的方向

$\Delta = \text{对照 NRMSE} - \text{候选 NRMSE}$ ；正数表示候选更好。先同窗／同目标配对，再被试内平均，最后被试等权。

95% 区间与多重比较

2,000 次被试块 bootstrap 百分位区间；D 以生成身份为块。主要检验使用单侧 sign-flip 和族内 Holm，窗口数不当作独立样本量。

所有区间条件于冻结模型与既定划分；不是重新训练模型的总体确认区间。

A | 可测坐标不等于组织来源

先保留 HbO/HbR 的相对幅度，再变换； ρ 是固定诊断常数。

两个坐标

$T = \Delta\text{HbO} + \Delta\text{HbR}$ ； $X_\rho = \rho\Delta\text{HbO} - (1-\rho)\Delta\text{HbR}$ ， $\rho=0.35$ 。T 是表观总 Hb 变化； X_ρ 是氧合分配相关坐标。

物理解释的限制

只有参考氧合比例 $S_0=1-\rho$ 时， X_ρ 才能抵消总量变化。当前没有测得个体 S_0 ；不能称绝对血氧饱和度、脑血容量或代谢率。

比例不能直接定源

T 与 X_ρ 不是等范数正交坐标；物理项与额外项可相关或互相抵消。坐标平方量比值不能解释为来源能量百分比。

固定 [0.65,0.35] 加载令额外项 $X_{0.35} \approx 0$ ，这是代数约束，不是来源已辨识。

A | 三个集合回答不同的稳定性问题

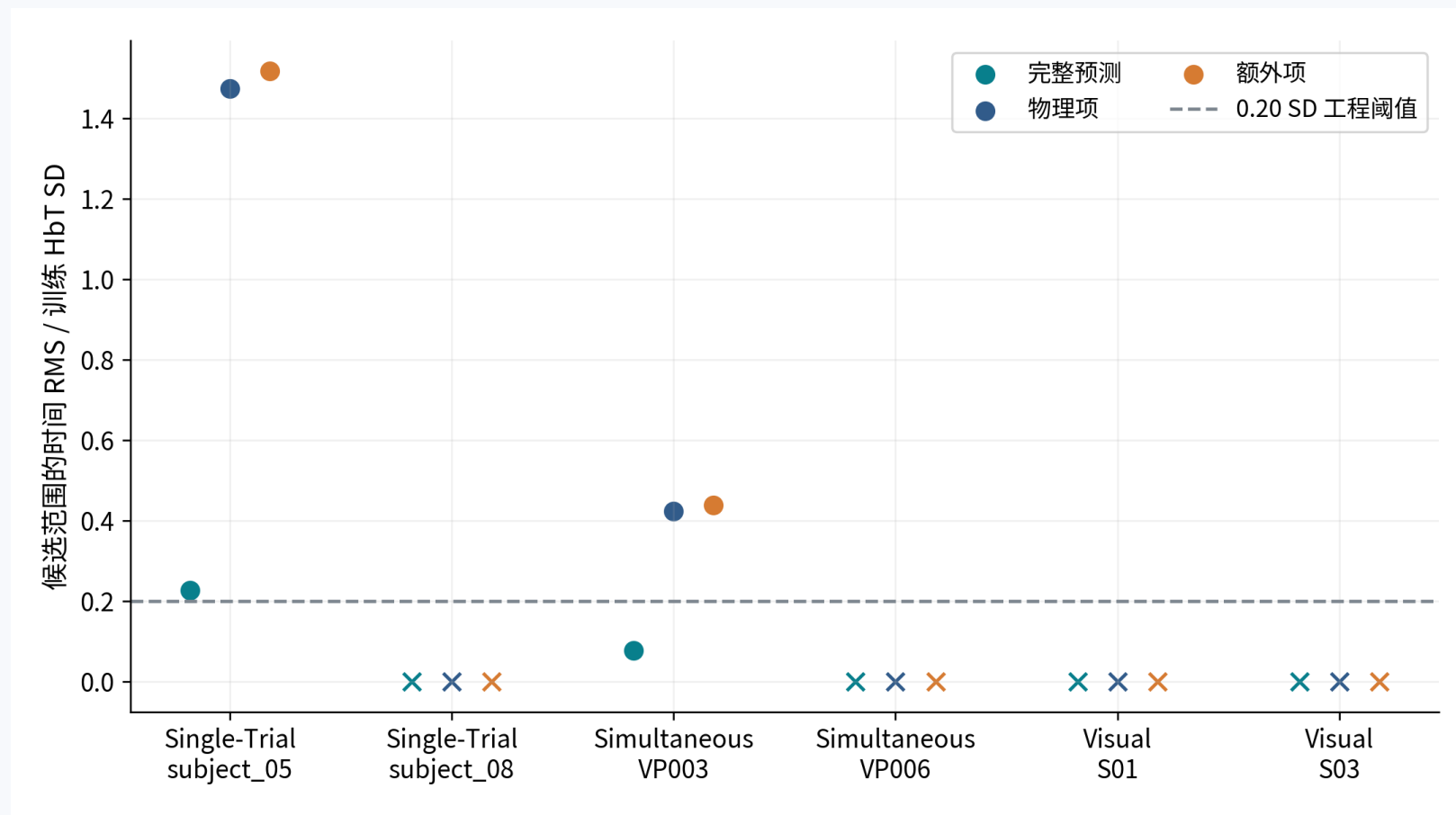
范围是有限候选的包络，不是生理后验或校准置信区间。

集合	变化对象	接纳规则	不能据此声称
近等价 profile	固定成分位移后，物理路径重新拟合	工程目标增幅 $\leq 5\%$ ； 同一目标	已搜索全部可能解释
测量／先验敏感性	增益、时移、加载、先验与训练尺度	保留预定的收敛变体	属于同一似然置信集合
响应／初态方向	BC/HselectedC ； 初态 / 响应切线	复用强化实验的冻结解与 profile	自由响应参数的完整 profile
teacher 字段	每时刻 lower/upper 、稳定掩码和候选数	范围阈值 0.20 训练坐标 SD ； 至少两解	掩码等于真实来源概率

单一候选的范围虽为零，仍不提供稳定解释证据。

A | 完整预测接近，额外 HbT 仍可变化

每组三点是一个保留窗口；圆点表示至少两解，叉号表示只有参考解。



可预测的完整 Hb 变化，仍可能没有唯一的物理／额外项分配。

分母必须可见

固定方向 profile 共 6 窗，仅 2 窗存在接纳的非零位移；其余不能判定“可靠”。

幅度分配可能互相抵消

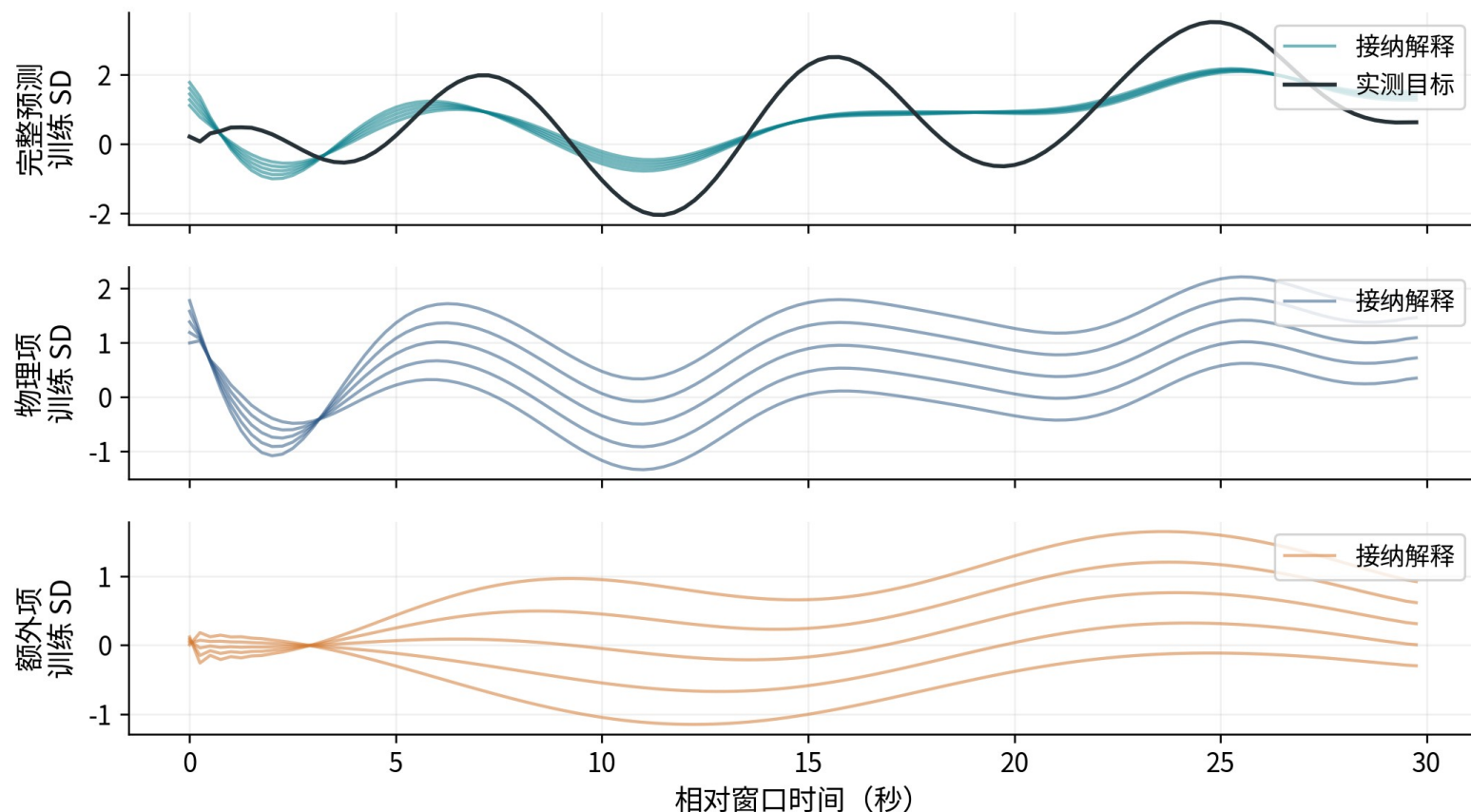
部分窗口中物理 HbT 与额外 HbT 的变化远大于完整预测变化，支持保留归属范围。

阈值不是统计检验

虚线仅为预定 0.20 训练 SD 的工程稳定性阈值；6 窗也不是随机人群抽样。

A | 同一窗口中的相互抵消是可见的

示例选择：有非零接纳位移的窗口中按稳定身份排序取首个；没有按图形美观挑选。



黑线是参与拟合的实测观测；彩色曲线是模型条件解释，不是潜变量真值。

本页身份

subject_05 / session_00 / w12

同一批解释

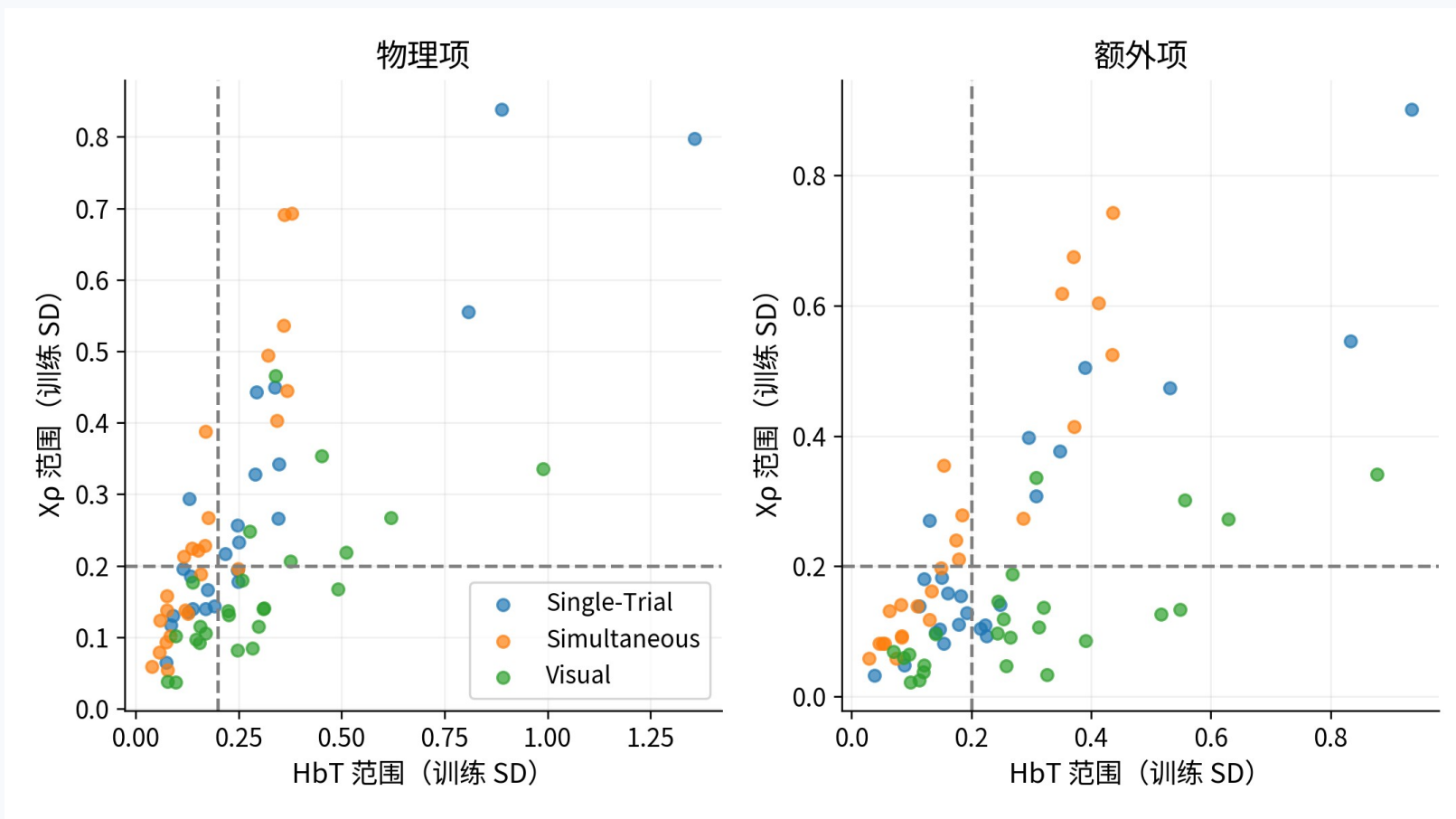
完整预测范围 0.226 SD；物理项 1.473；额外项 1.518。

纵轴独立但单位相同

每面板均除以同一训练 HbT SD；为读清峰谷，纵轴范围独立。颜色在全套报告一致。

A | 稳定性取决于具体坐标与候选集合

每点一个窗口；72 窗属于 18 名被试，重复窗口有依赖关系。



读图方法

横轴为 HbT 范围，纵轴为 Xp 范围；左下区域同时小于预定 0.20 SD 阈值。

额外 HbT 的覆盖率

M-observation 的额外 HbT 在 38/72 窗低于阈值；这只对当前敏感性集合成立。

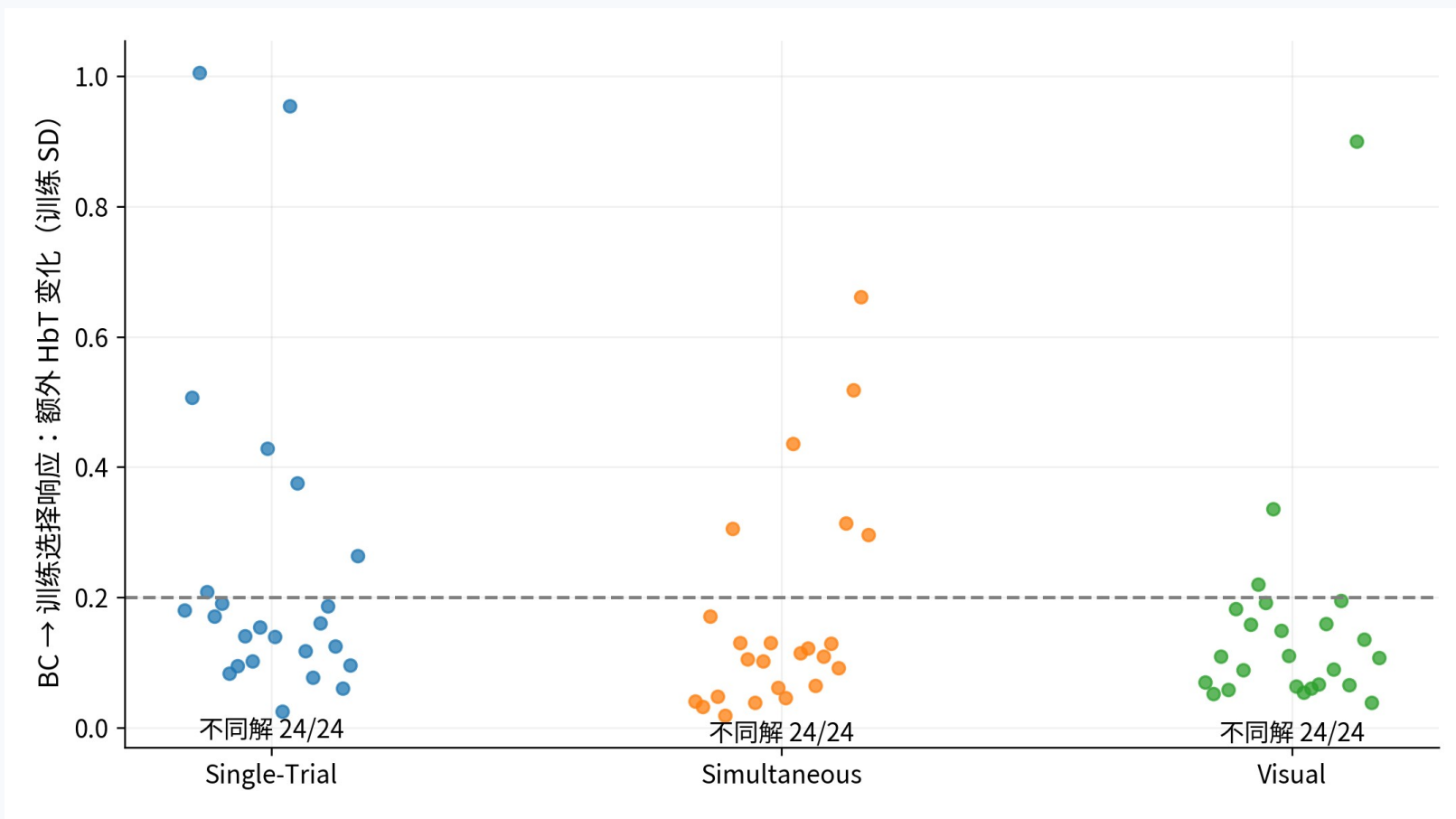
加载改变也改变坐标

本集合含 $\rho=0.25/0.45$ ，所以 Xp 不再被固定方向恒等约束为零。不能将某一集合的稳定性推广到全部机制。

输出每个字段的范围、覆盖率和候选来源，优于一个笼统的“可靠／不可靠”标签。

A | 更换响应解释，也会移动额外成分

只比较已保存的 BC 与 HselectedC；没有重新利用评价数据选择响应。



响应选择

图中每点是两种响应产生不同结果的窗口；完全相同的解计入分母，但不冒充第二个解释。

初态与响应方向

另保留 initial/response 切线引导的位移 profile 及对应包络，可逐字段查阅。

适用上限

响应参数在这些 profile 中仍被冻结；本轮没有新增原生连续状态拟合，也不能排除其竞争解释。

动态模型选择的影响必须进入 teacher 元数据；不能统一归为测量噪声。

A | 已交付可供 teacher 使用的字段

这是条件监督接口，不是已经晋级的生理 teacher 。

字段	实际含义	使用限制
lower / upper	同一解释集合内每时刻 HbT / Xp 的最小／最大值	集合范围，不是概率区间
candidate_count	参考解加接纳的不同解释数	仅一个候选时，稳定掩码为假
pointwise_stable	范围不超过 0.20 个训练坐标 SD	工程阈值，不代表来源唯一
sufficient_candidates	是否存在至少两种接纳解释	约束性零坐标需单独标记解释
来源与比较类型	profile 、测量敏感性或响应选择	不能混合为校准生理后验

本次没有以这些字段重新训练 tokenizer ，也没有把 EOG 关联写成 Hb 来源标签。

B | 电位混入与慢 Hb 响应分开检验

输入是实际 HEOG/VEOG；评价目标不再是自由拟合的共同残差。

电位路径

原生 200 Hz $\rightarrow$ 0.5–15 Hz 零相位带通 $\rightarrow$ 50 Hz。signed HEOG/VEOG 的 -0.04 、 0 、 $+0.04$ 秒输入，经训练冻结 ridge 预测六路前额 EEG。

事件路径

按训练尺度检测 VEOG 幅度和 HEOG 斜率越阈候选，阈值 3 SD、间隔 0.5 秒。有限脉冲响应（FIR）即时滞后 0/0.25/0.5/1 秒，延迟滞后 2/4/6/8 秒。

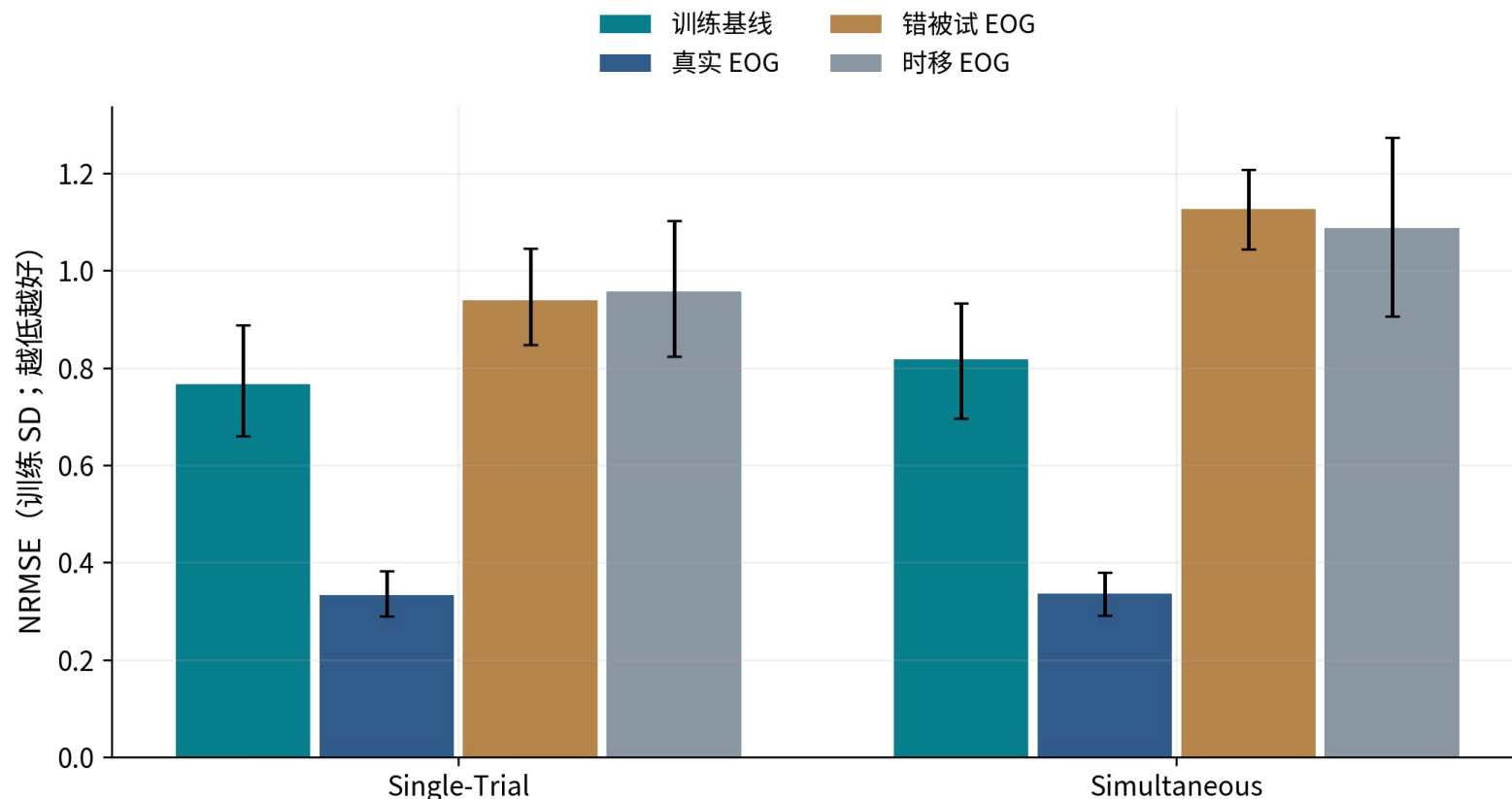
独立目标与对照

目标为 HbT/Xp 和原始 OD 一步差分幅度；比较真实、同条件错训练被试和不环绕的 +8 秒时移。Hb/OD 的基线为训练条件时间模板。

三个机制分开表述：眼电相关电位、眼动伴随光学变化、眼动相关慢 Hb；关联不自动定源。

B | 真实 EOG 可预测跨被试前额电位

柱为被试等权平均误差；误差棒为冻结模型下的 95% 被试块区间。



Single-Trial : 14 人

相对训练均值改善 0.434 [0.356, 0.522] NRMSE ; 112/112 窗配对。

Simultaneous : 13 人

改善 0.482 [0.363, 0.606] ; 104/104 窗配对。

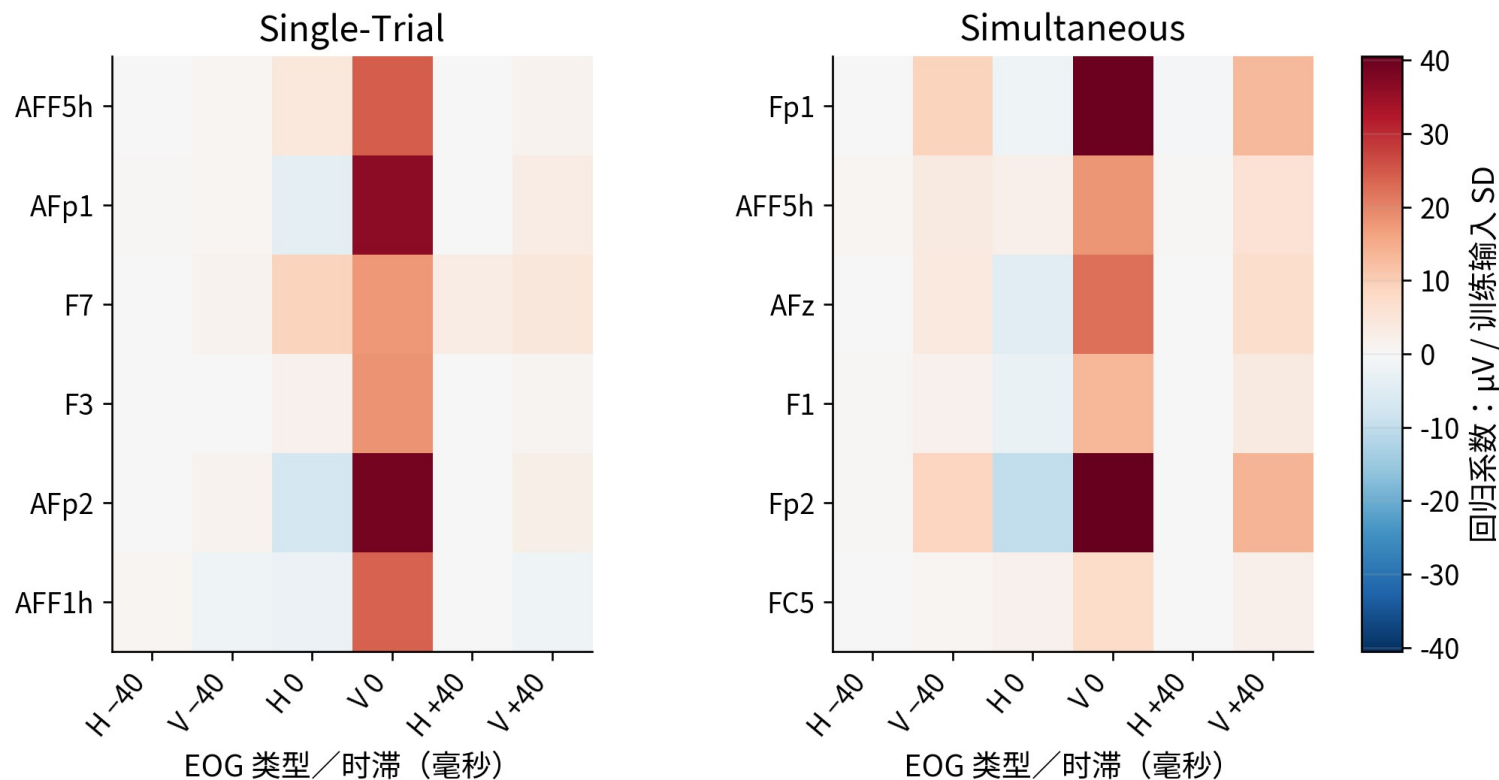
两个 null 同样通过

真实 EOG 优于错被试与时移；六项主要电位比较经 Holm 后均通过。支持 EOG 相关电信号读出。

本结果不保证减去预测后得到“纯神经 EEG”，更不能将同一来源名称传播给 Hb。

B | signed 映射保留通道与方向信息

每格是一个训练冻结系数； H=HEOG， V=VEOG； 两图共享颜色尺度。



比 log-energy 更直接

signed 电位映射保留正负方向，可检查不同前额电极的投影；无需把残差当成眼电真值。

系数是联合回归结果

三个相近时滞高度相关，单格系数不能单独解释为电流传播方向或电极敏感度。

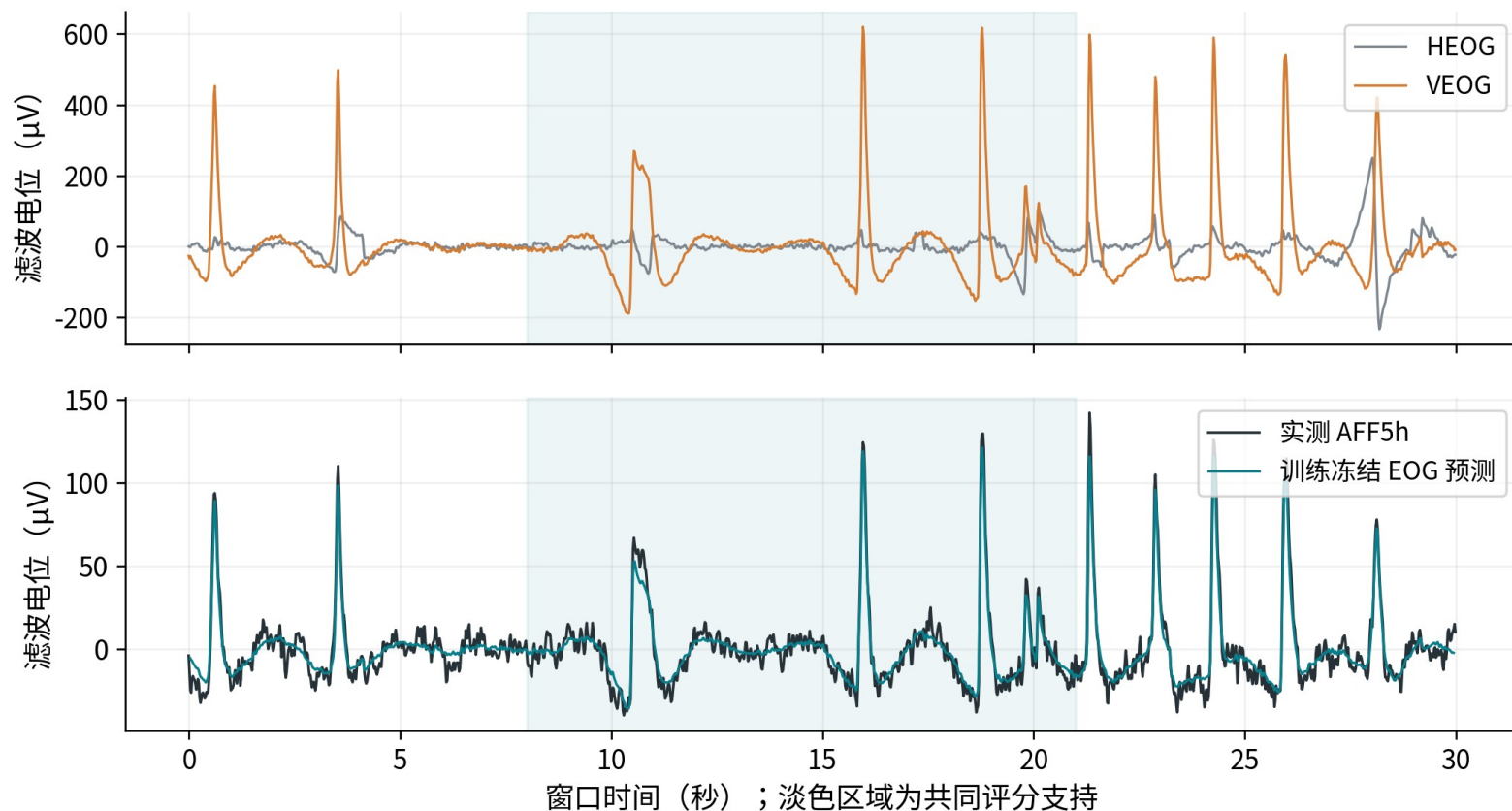
预测而非拟合说明证据

这些系数只来自奇数编号训练被试；上一页的偶数编号被试提供独立预测证据。

EOG 来源锚点支持的是这一电位读出；不是整条 O 表征或全部残差的来源。

B | EOG 与电位的对应可直接核验

示例固定取 Single-Trial 首名评价被试的首窗；没有按预测成绩选择。



上图是输入

HEOG 与 VEOG 经过相同的 0.5–15 Hz 滤波；保留正负电位。两路来自实际辅助电极。

下图是独立目标

展示 AFF5h 的电位和冻结映射预测；该窗口六通道总体 NRMSE=0.179。

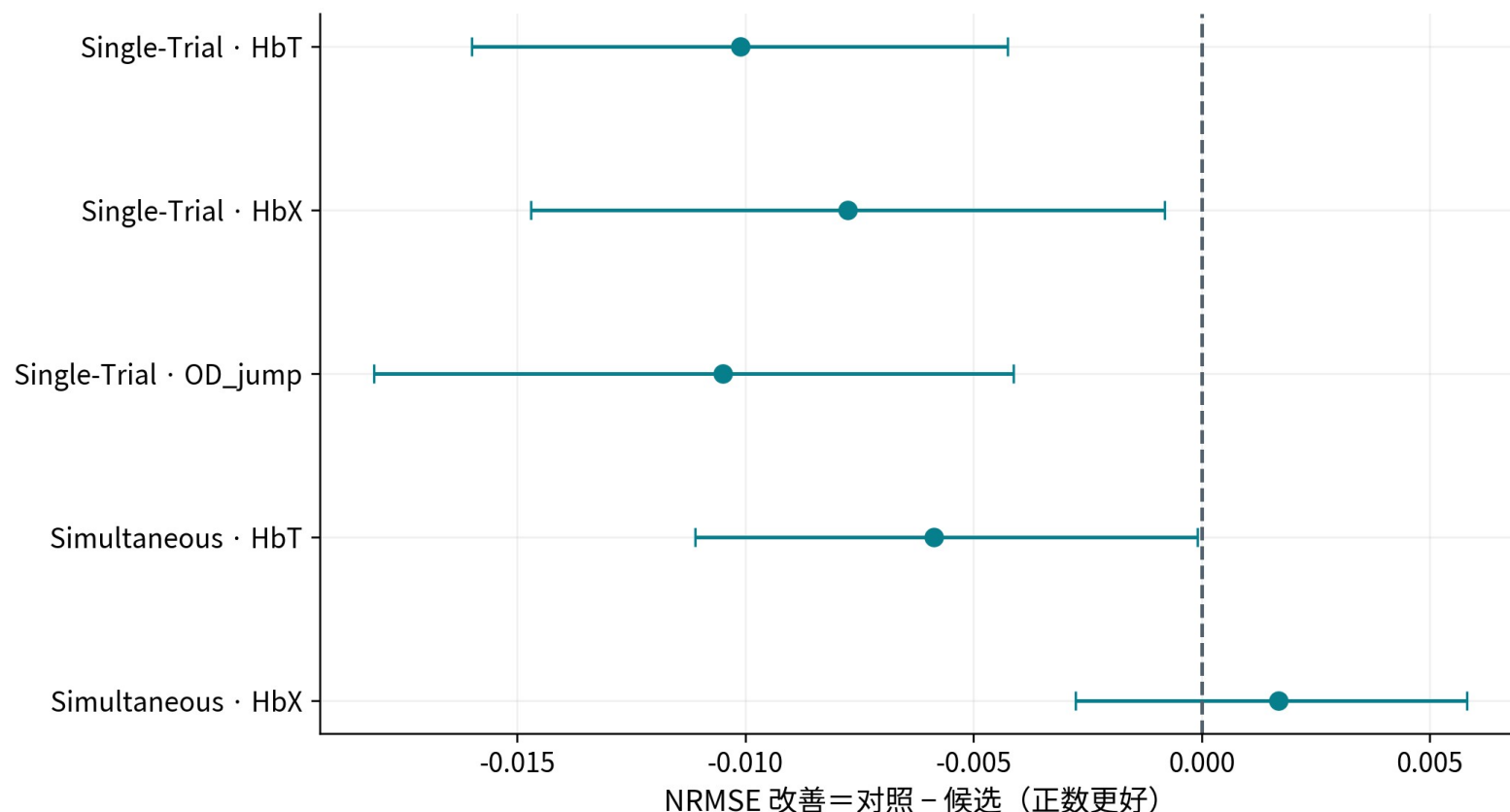
峰谷与残余

同步大幅变化可被预测，局部偏差仍存在；两面板纵轴独立，不以视觉重合代替六通道指标。

目标 EEG 没有参与本窗口的回归拟合；本页是跨被试冻结预测。

B | 电位证据没有延伸成稳定 Hb 归属

点为“模板误差 - EOG 模型误差”；横线为 95% 被试块区间，正值才表示改善。



HbT 并未获益

Single-Trial: -0.010 [-0.016, -0.004]; Simultaneous 同样没有正面改善。

原始光学突变也未获益

Single-Trial OD 差分幅度: -0.010 [-0.018, -0.004]。

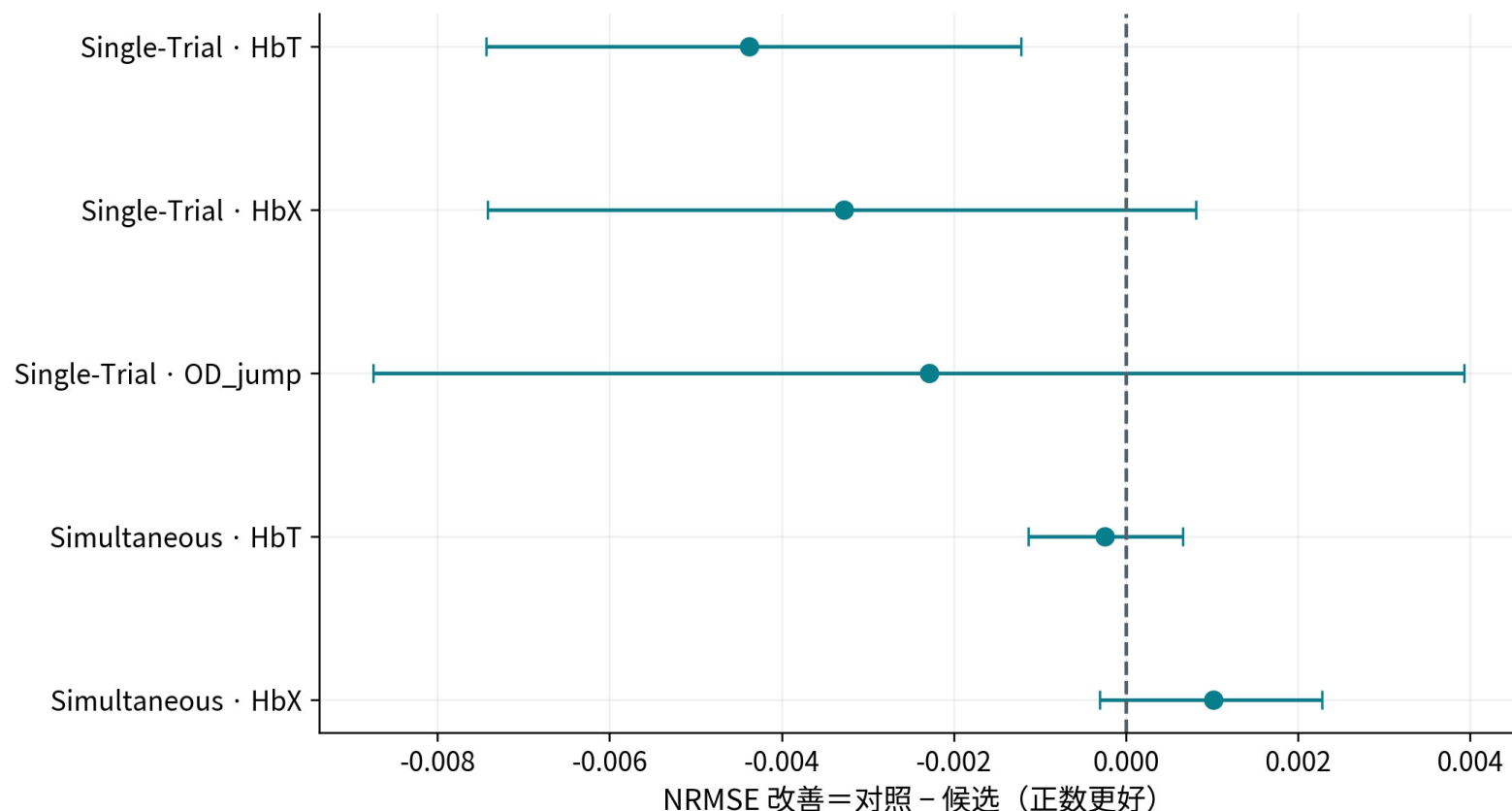
负结果的实际范围

它限制此事件检测、FIR、训练划分及目标通道；不证明眼动与所有 Hb 或接触变化完全无关。

本轮可称“EOG 相关电位”，不能称“已识别眼动导致的 Hb 成分”。

B | 加入延迟事件项没有一致增量

对照模型只用 0–1 秒事件滞后；候选再加入 2/4/6/8 秒，训练数据和目标保持相同。



比较方向

横轴为“仅即时事件误差 - 即时 + 延迟误差”。Single-Trial HbT 的变化偏负，其他端点缺少一致正面证据。

不能把延迟当生理证明

Hb 使用离线零相位低频处理；一个延迟回归系数不等于直接测得的生理响应时延。

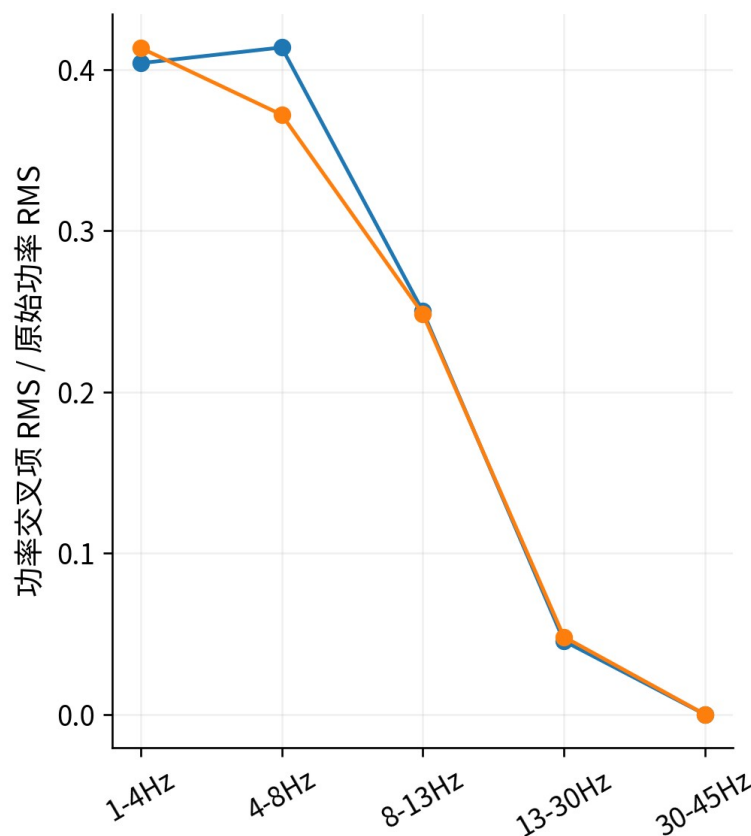
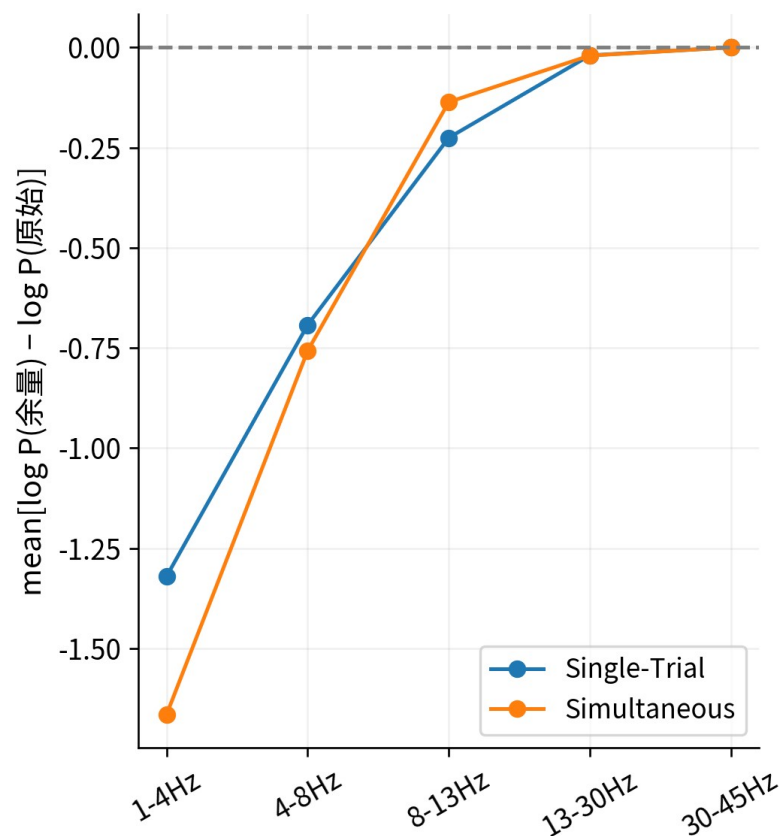
仍存在竞争解释

即使未来观察到事件相关 Hb，也要区分电位混入、伴随运动/接触与延迟生理作用。

保留具体端点的负结果；没有把“慢变化”升级为自主神经或浅层血流。

B | 电位可相加，功率与 log-power 不可相加

冻结 EOG 电位预测先从原生 EEG 相减，再经过原有五频带功率链；图为被试等权均值。



左图是变换后的影响

低频变化通常更明显；纵轴是自然对数差，不是百分比，也不是“去除了多少神经信号”。

右图检验非加性

$P(\text{原始}) - P(\text{预测电位}) - P(\text{余量})$ 的 RMS 非零，反映平方运算的交叉项。

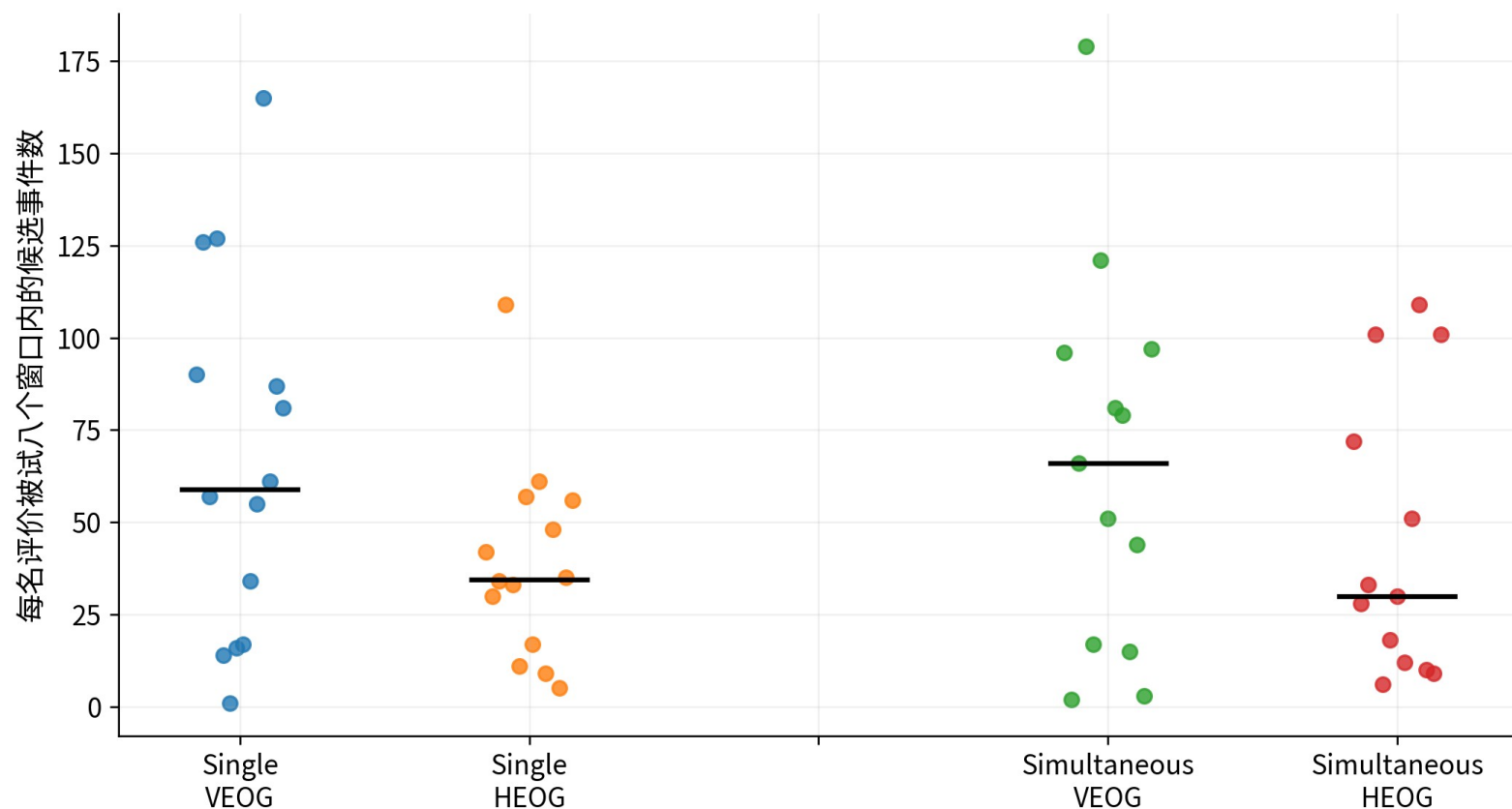
没有“纯净 EEG”真值

余量只是减去一个受 EOG 支持的预测之后的信号；未验证其全部为神经来源。

不要在 log-power 残差上直接贴“眼电幅度”标签。

B | 检测事件数不是独立样本量

每点一名被试，黑横线为中位数；候选事件由信号阈值检测而来。



事件级设计增加机制具体性，但不会自动增加独立样本量。

完整数量

训练+评价共检测 7,185 次候选事件；评价部分 2,909 次。两类检测可能重叠。

事件名称保持谨慎

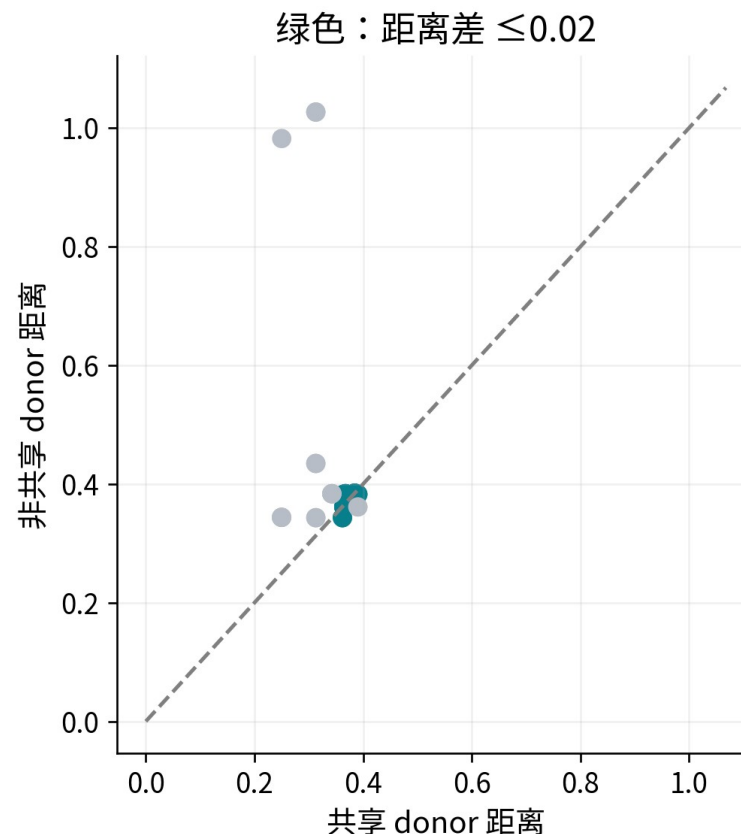
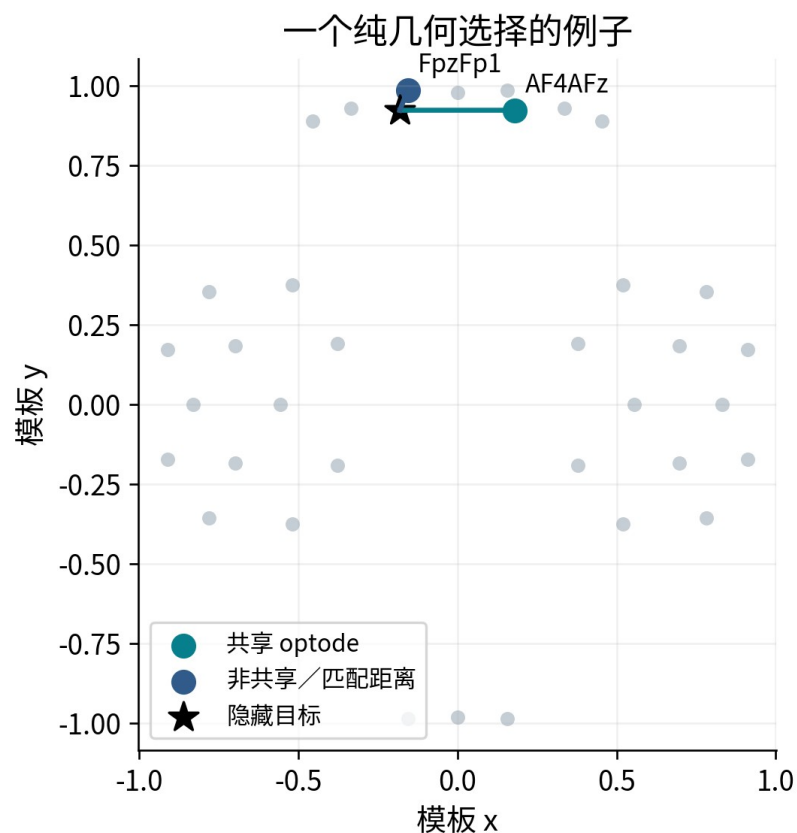
未用人工眨眼/眼跳标注核验灵敏度与特异性，因此称 VEOG 幅度/HEOG 斜率越阈候选。

统计单位仍是被试

电位与 Hb 的区间按 14 或 13 名评价被试重采样；不把几千次事件当作几千名独立受试者。

C | 先匹配几何，再比较硬件共享

左：通道中心的模板投影，不是个体组织深度；右：每点一个目标通道。



三臂同容量

各使用一个 donor 的 HbO/HbR，共两个预测输入和一个截距；训练冻结 ridge。

主比较限于 20 通道

在所有共享/非共享配对中最小化距离差，并取 ≤ 0.02 模板头单位的 20/36 个目标。

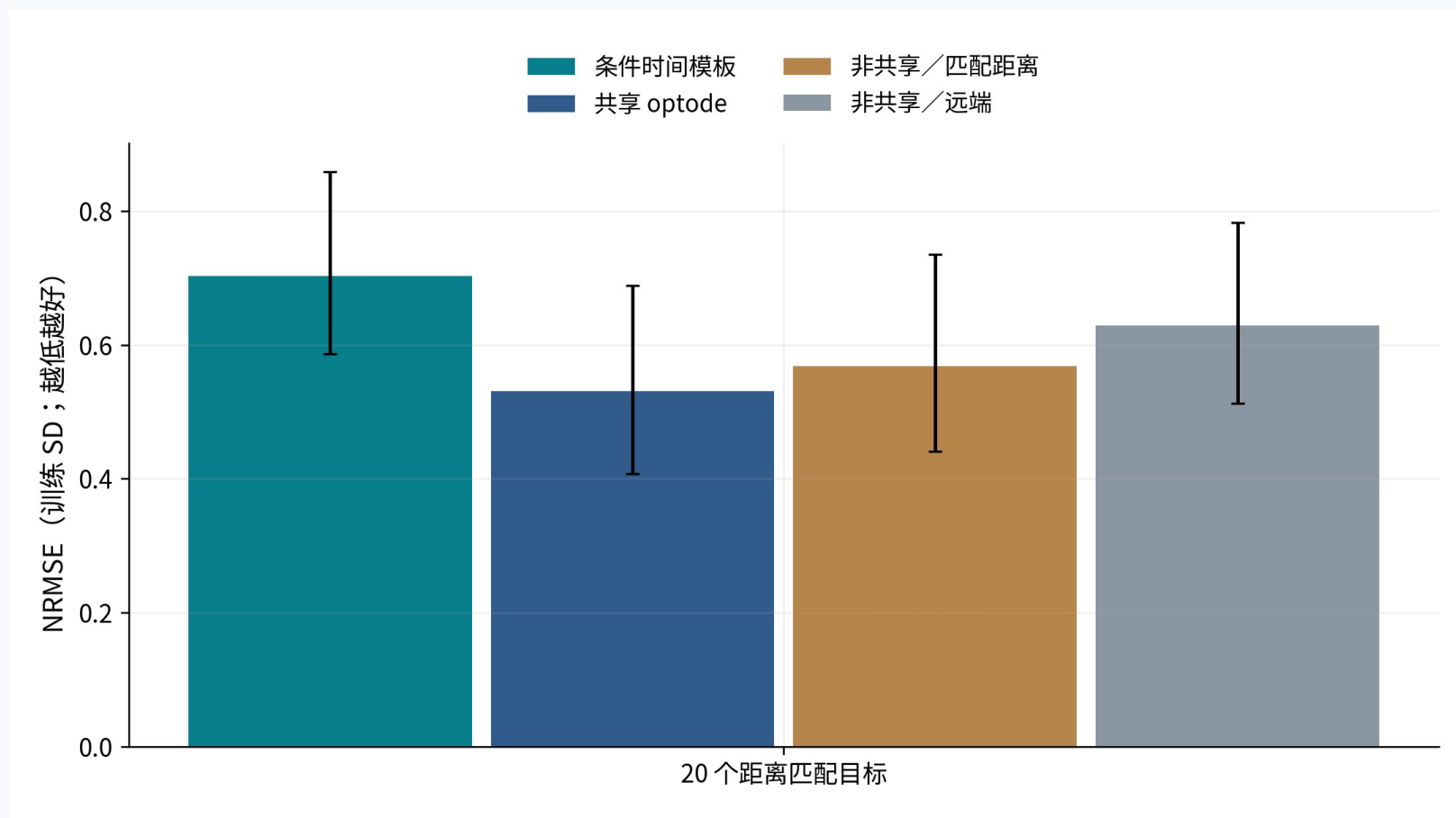
共享不等于纯硬件

共享 source/detector 也改变组织重叠；模板距离匹配只能减少距离混杂。

没有 optode 身份的 Simultaneous 不进入本项硬件检验。

C | 距离匹配后仍有共享优势

柱为 14 名被试等权误差；每人先平均八窗及 20 目标； 2,240 个目标窗口配对。



共享对非共享

改善 0.037 [0.025, 0.050] NRMSE ;
Holm $p=0.00067$ 。

非共享也提供信息

非共享、距离匹配 donor 相对条件
时间模板改善 0.134 [0.104,
0.164] 。

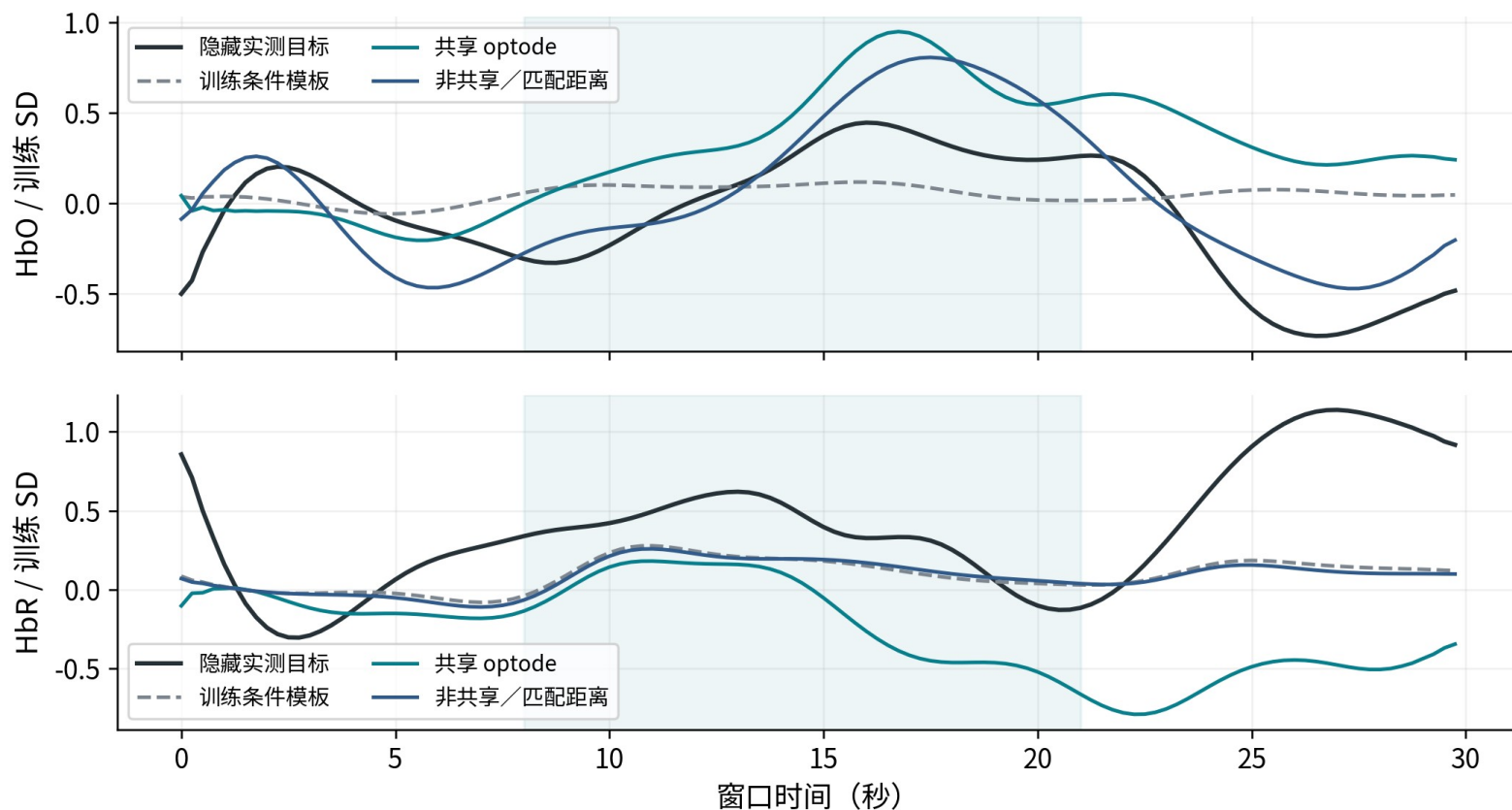
两类结论并存

共享关系有额外预测价值，同时空间
共同变化不限于共享硬件的通道。

共享硬件不能解释全部空间收益；但本结果还不能识别浅层或脑内来源。

C | 目标完全隐藏，仍可预测部分波形

例：subject_02 首窗、几何顺序首个合格目标 AF3AFz；非按成绩选择。



模型能看到什么

仅一个 donor 的两路完整 Hb、训练冻结参数和任务条件；目标 HbO/HbR 都只用于画图和评分。

本窗口的数值

模板 0.258；共享 0.437；非共享匹配 0.257 NRMSE。

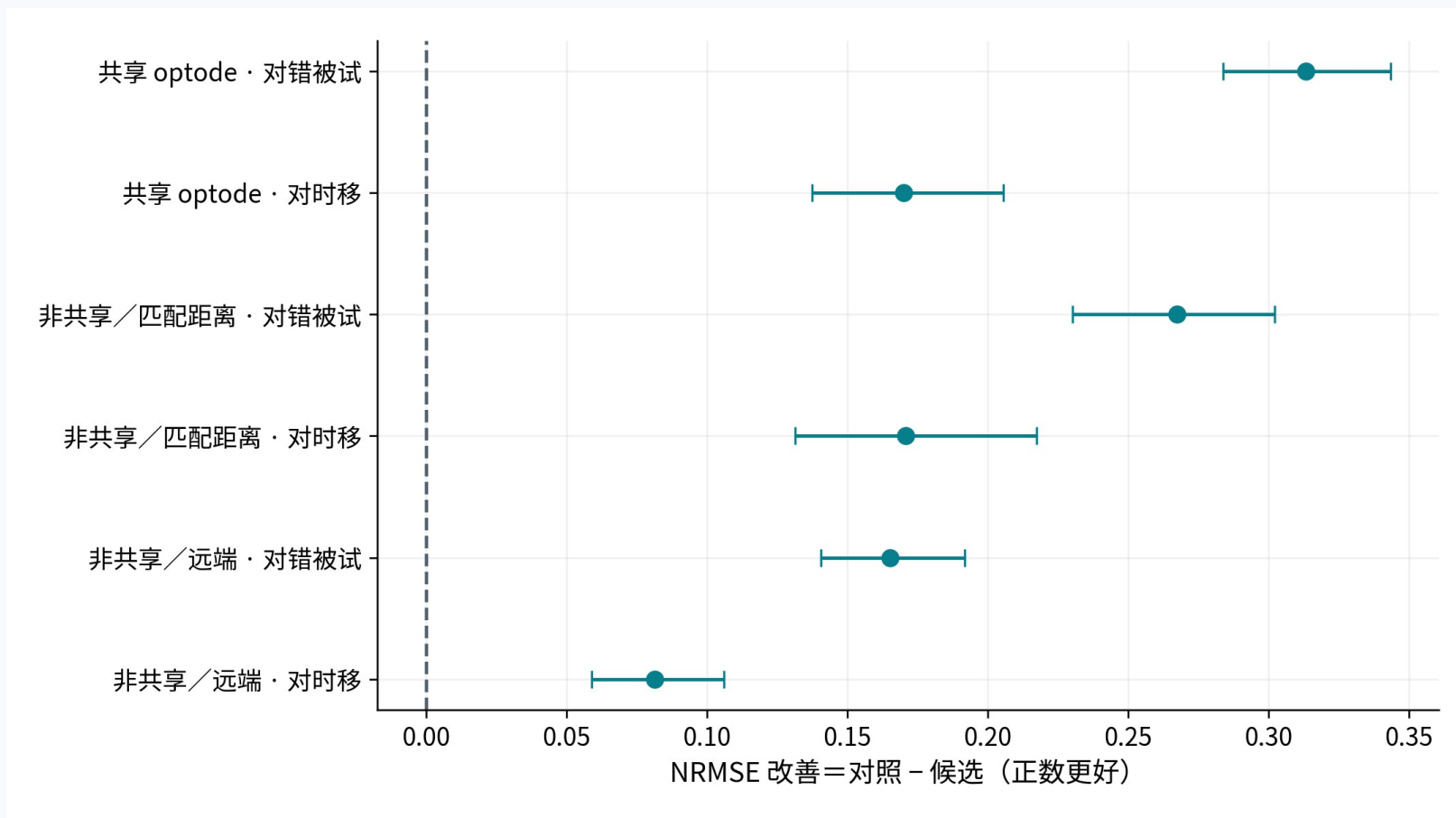
幅度与形态分开读

模型可跟随部分峰谷，幅度与偏移仍有误差；本例不要求逐窗都优于模板，总体结论看配对区间。

纵轴各除以对应的训练色团 SD；不是原生 μM ，也不是来源分量真值。

C | 真实同步优于错被试与时移

预测器、训练尺度和目标窗口保持固定；只替换 donor 信号。



正值的含义

真实同步 donor 的误差低于同条件错训练被试及 +8 秒非环绕时移。

匹配与缺失分母

几何主比较为 2,240/2,240 配对；部分错被试 donor 有缺失，表中保留实际配对数。

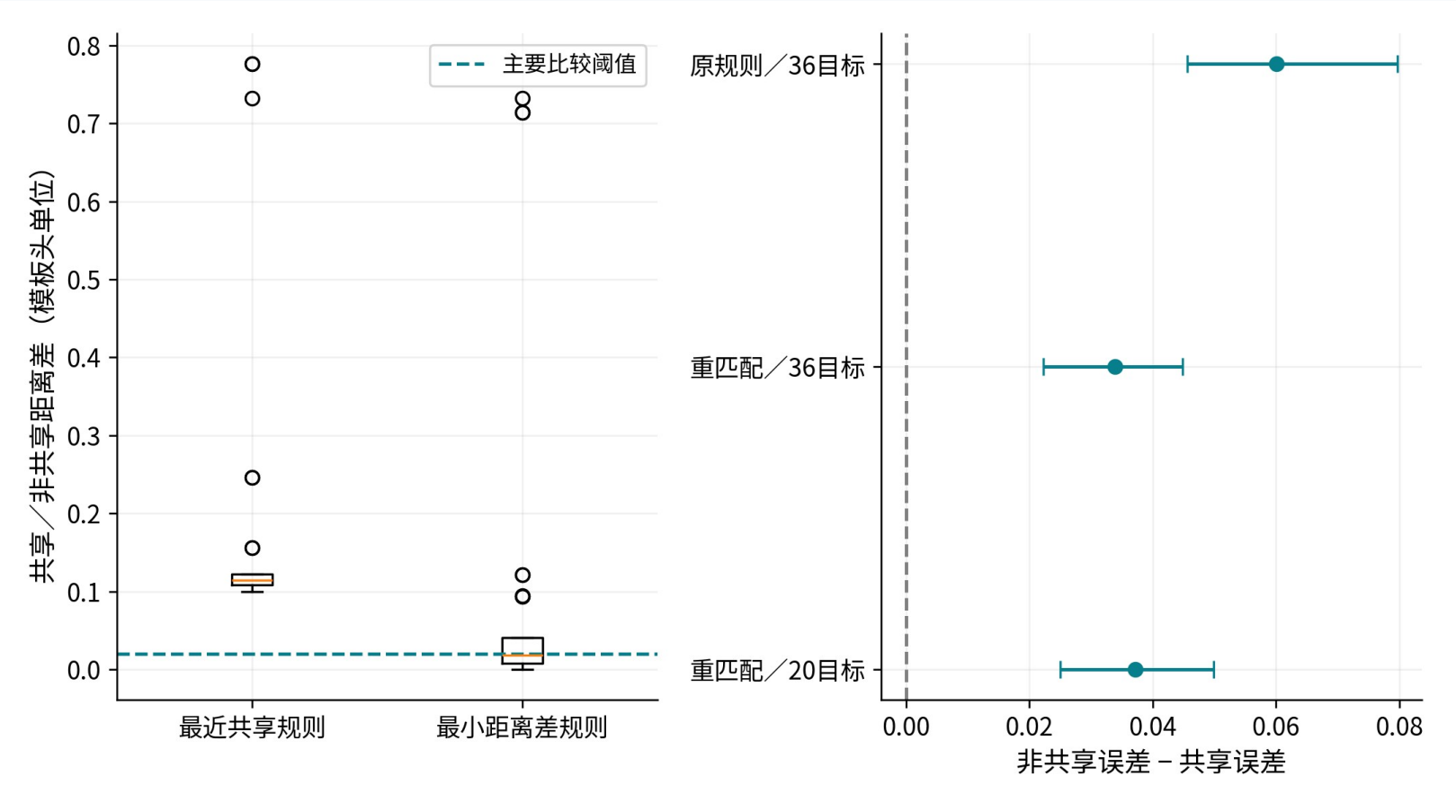
不能反推组织来源

同步生理、共享传感器、采样组织重叠都可能贡献这些预测关系；null 只排除当前错配解释。

空间可预测性是独立约束，组织来源仍需额外测量。

C | 首轮距离不平衡，原结果完整保留

几何重匹配不使用 Hb 预测成绩；它是同一公开人群的补充开发诊断。



首轮的局限

最近共享 donor 对应的非共享 donor 距离中位约为其 1.45 倍，不能单独分离硬件与距离。

补充后的变化

全目标优势由 0.060 降为 0.034；严格匹配 20 目标为 0.037。

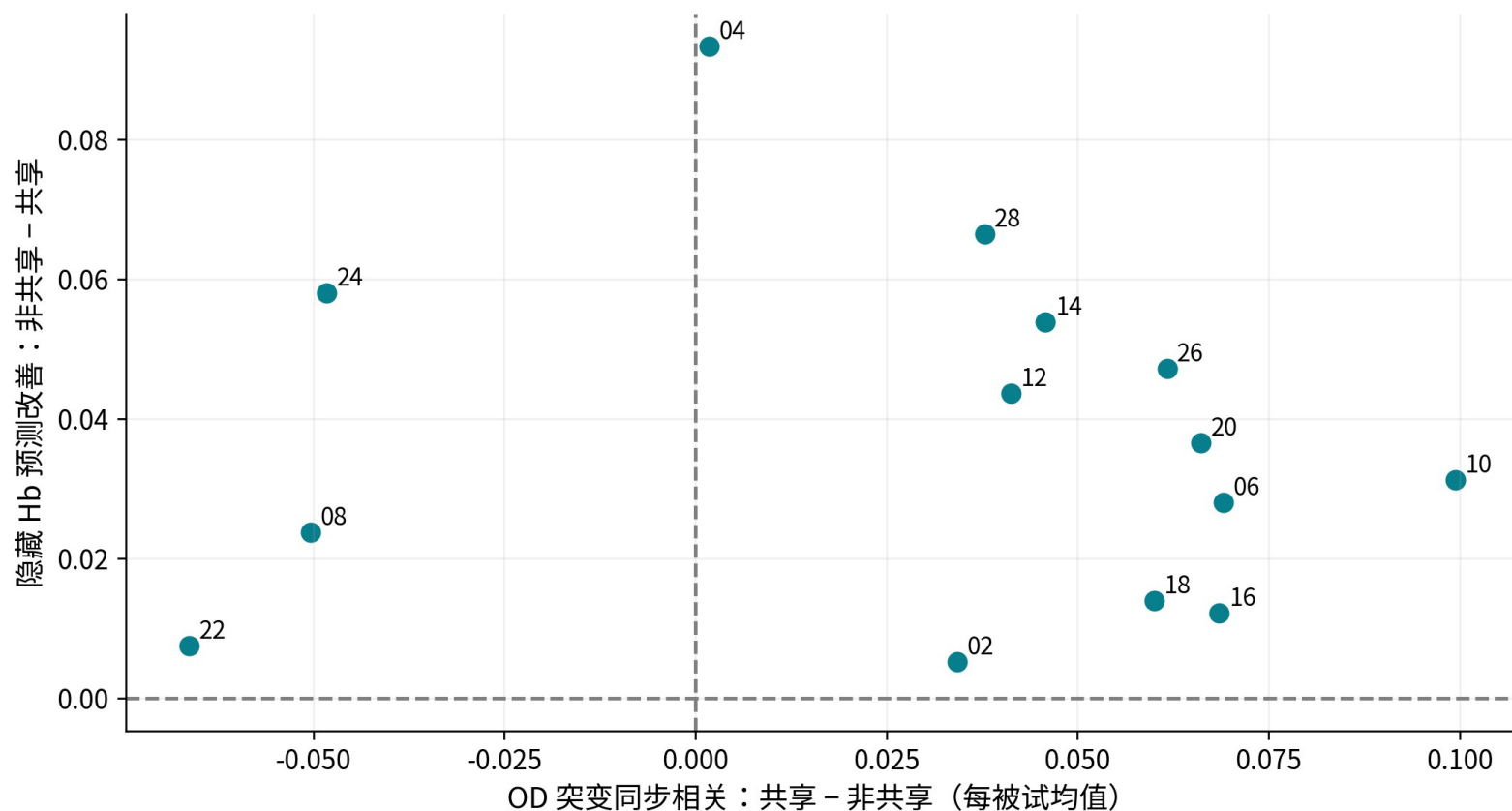
不混写为独立重复

训练/评价被试未更换；补充结果减少几何混杂，没有新增独立人群证据。

报告同时呈现原规则和修正规则，避免用更好看的子集覆盖原结果。

C | 光学共同变化提供背景，不能直接定源

每点一名评价被试；先平均相同目标与窗口，再比较两类 donor。



横轴的实际计算

原始正光强取 $-\log$ ，再计算 0.1 秒一步 OD 差分的双波长 RMS；比较目标 / donor 突变幅度相关。

它不是接触真值

光学突变可能包含接触、运动、真实快速变化等；没有同步接触传感器或人工标签。

本图只作诊断

没有预定的来源判别检验；散点趋势不能证明共享预测增益由某一种硬件噪声造成。

结合原始测量域进行审查，仍须保留多种竞争解释。

D | 改变机制位置，保持推断条件对称

使用现有非线性六状态 SSM；所有候选获得相同已知驱动与初态。

四种干预位置

τ （平均通过时间，秒）改变状态演化；无量纲 Hb 增益改变观测映射；额外 HbT 以 [0.65,0.35] 加到观测；时移改变 Hb 与驱动的时间对应。

六组竞争，每组九点候选

按预定波形、幅度、频谱代价选择非零干预对；匹配只使用生成真值，不使用之后的噪声或推断结果。

正确／错误／缺失锚点

锚点为有噪声的独立增益标定、时间标定及四段额外 HbT 测量；不包含 τ 或机制类别标签。错误锚点来自竞争机制。

这是已知驱动／初态的能力上界，不能直接迁移为真实数据来源辨识能力。

D | 白噪声天花板与慢相关噪声诊断

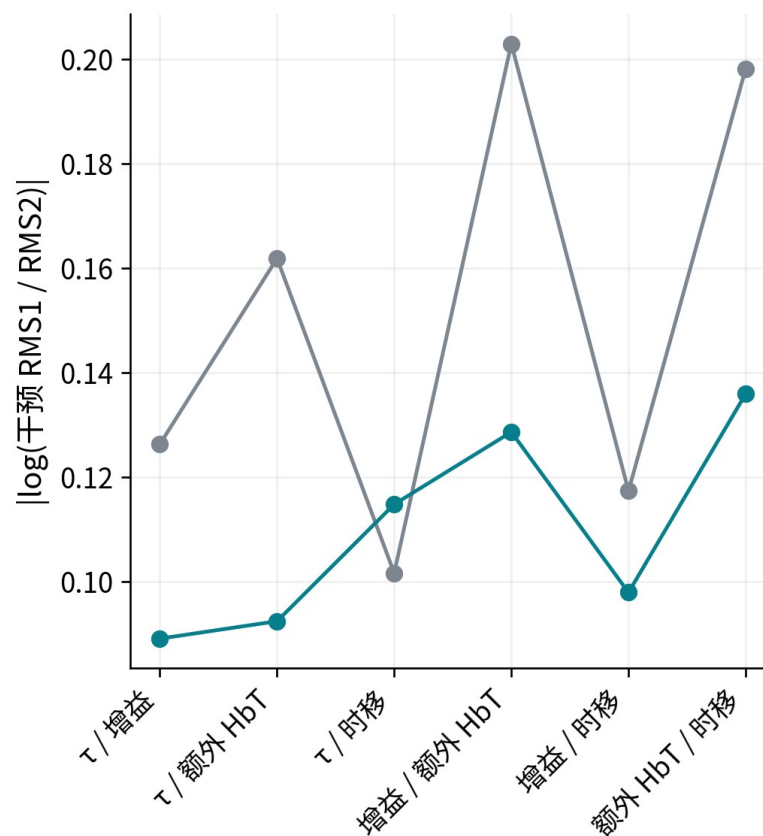
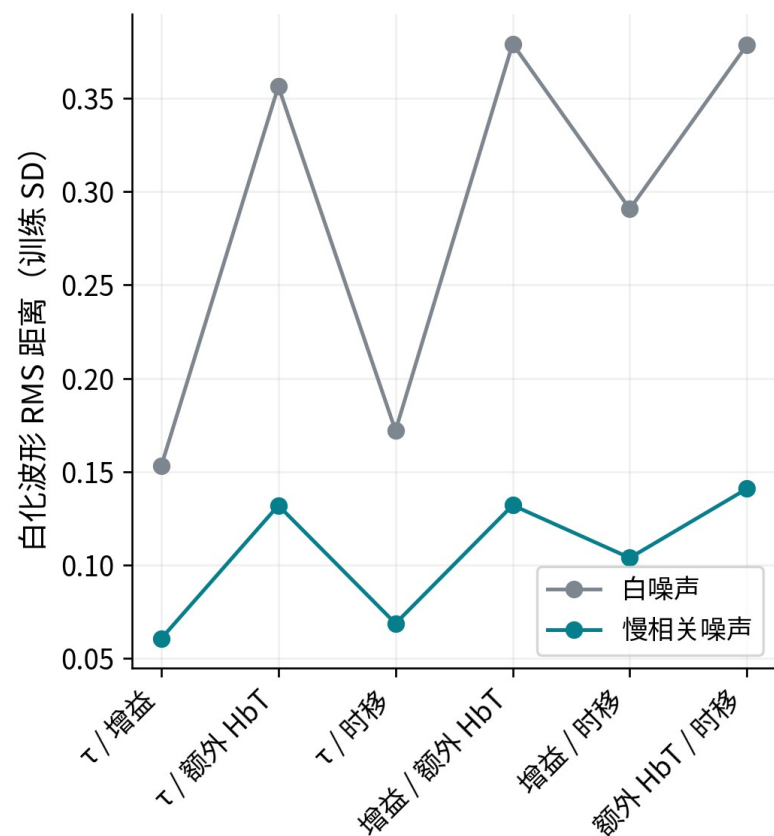
每套 64 个训练身份定尺度，128 个独立评价身份；每身份六对机制 × 两真机制 × 四锚点条件。

条件	生成与推断	无锚点错误率	解释
首轮白噪声	边际 SD=0.20 训练 SD ； 独立时间噪声	0.00%	已达天花板，不能显示锚点必要性
补充 AR(1)	$\rho=0.95$ ； 相同边际 SD ； 新的身份； 精确白化	0.78%	有效时间信息下降，检验敏感性
推断评分	观测马氏距离 + 可用锚点的冻结高斯距离	目标只用于评分	每个候选面对相同噪声模型
候选集合	相对最优代价增幅 ≤ 3.841459	报告经验覆盖率	有限似然比集合，不叫生理后验

两套各 6,144 个评分单元；生成身份才是统计独立单元。

D | “最相似” 不等于完全不可区分

每个点为 128 个生成身份的中位数；幅度与频谱平衡参与匹配，但不是精确等式。



匹配质量必须报告

左图为考虑噪声协方差后的波形差；右图越接近零，干预幅度越相近。六种竞争难度并不相同。

保留天花板结果

白噪声首轮完全判对，反映固定驱动 / 初态、有限候选与充分时间信息的不利条件。

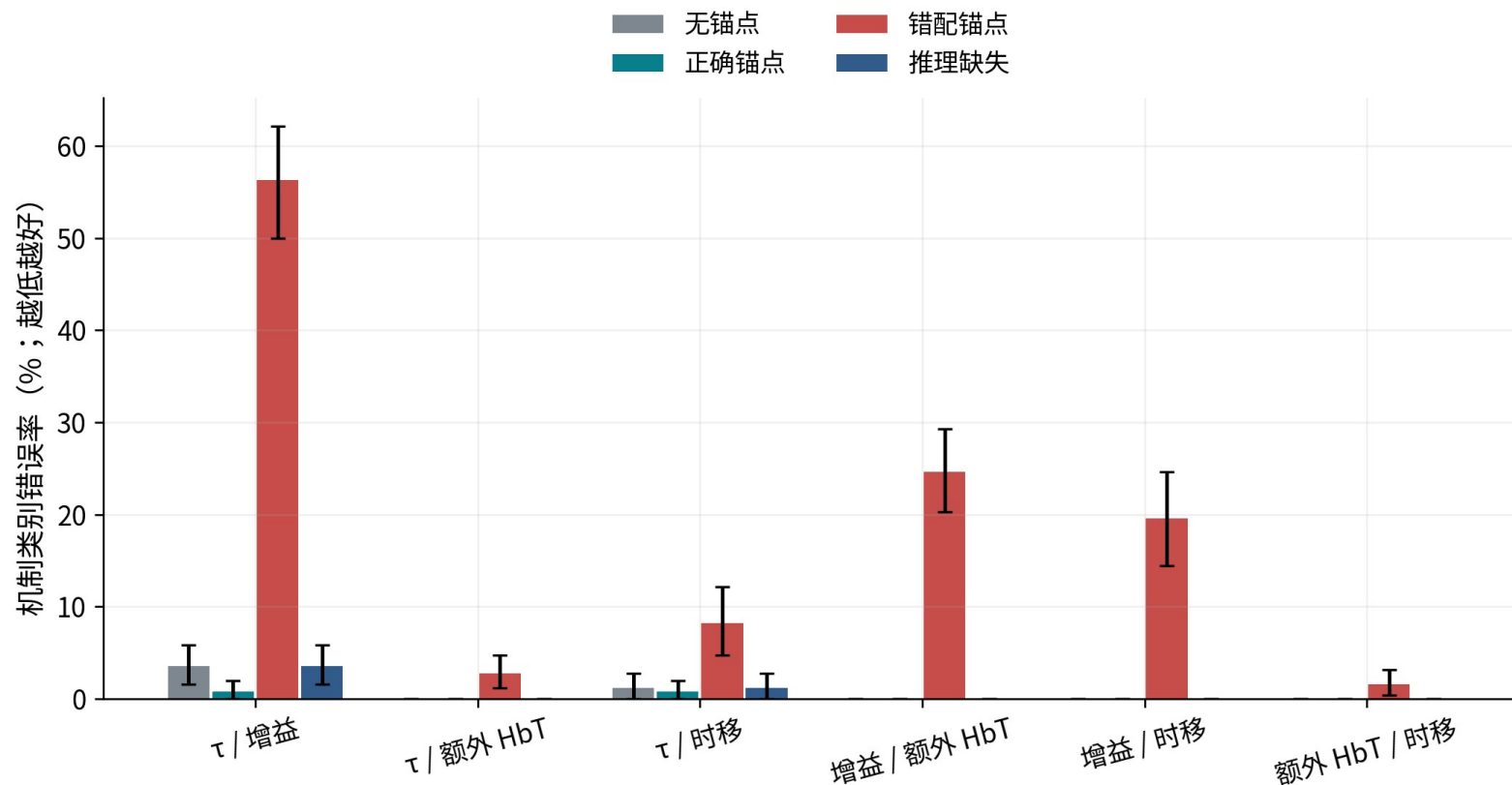
没有制造来源后验

训练尺度、噪声和候选均由生成合同规定；有限字典的分类表现不代表复杂真实来源已被辨识。

原始白噪声结果和补充慢噪声结果各自保留，不能择优汇总。

D | 错配锚点比缺失锚点更危险

慢相关噪声；先在每生成身份内平均两种真机制，再跨 128 身份汇总。



总体错误率

无锚点 0.78%；正确 0.26%；错配 18.82%。

正确锚点收益有上限

无锚点已经很强，正确锚点只带来有限绝对改善；逐对比较还须查看 Holm 校正结果。

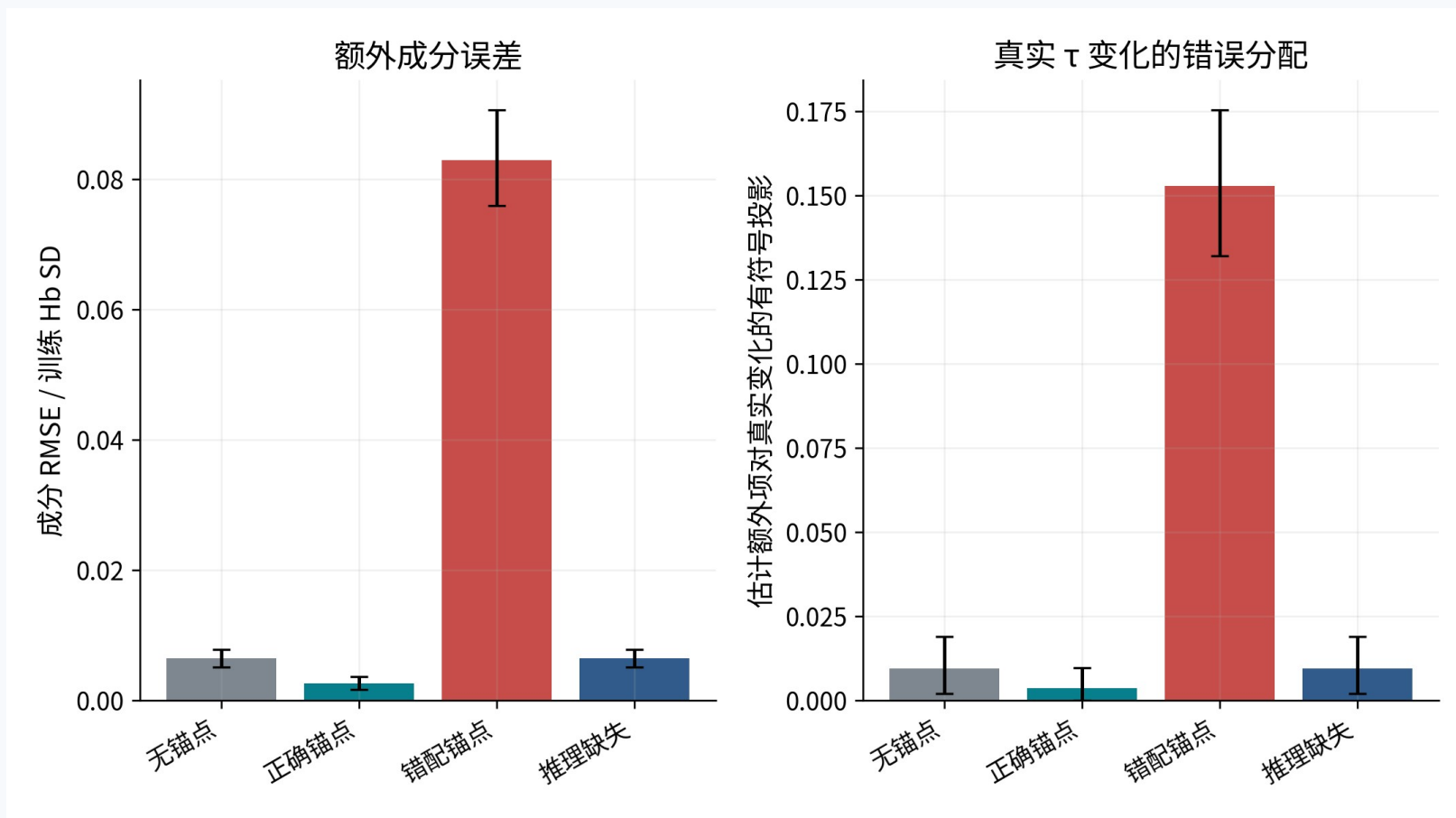
缺失时如实退回

缺失锚点与无锚点逐单元完全一致；没有以隐藏真值填补不存在的辅助输入。

锚点有价值的前提是其来源、时钟、标定和可用性正确；不能盲目提高监督权重。

D | 错误锚点会把动力学变化吸入额外项

τ 干预的真实额外项为零；右图直接检验是否虚构一个额外成分。



成分误差

无锚点 0.0065 SD , 正确 0.0026 ,
错配 0.0830 。

τ 的虚假归属

平均有符号投影：无锚点 0.0095 ,
正确 0.0038 , 错配 0.1529 。

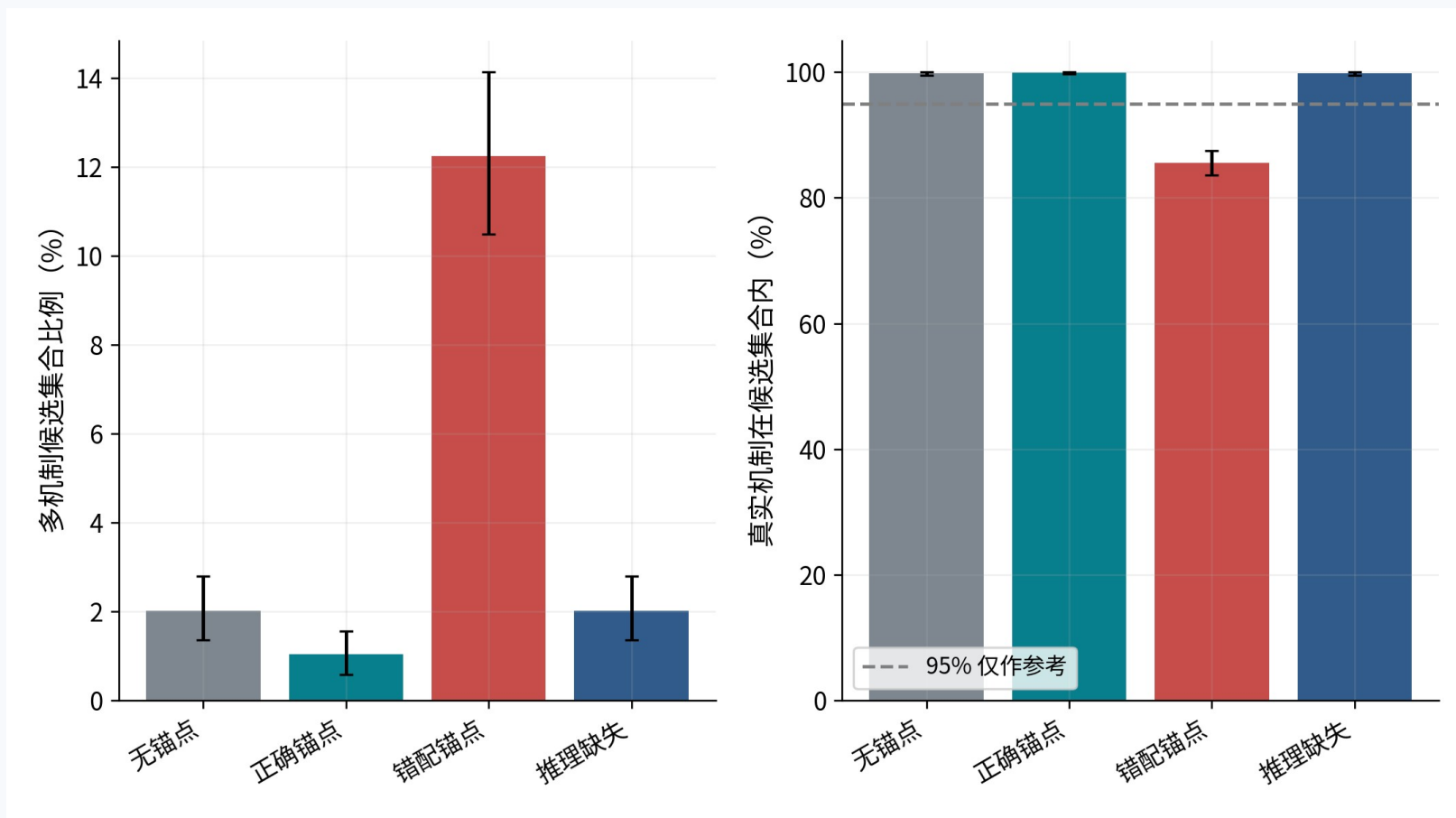
投影不是能量占比

计算为 $\langle \text{估计额外项}, \text{真实变化} \rangle / \|\text{真实变化}\|^2$ ，先按训练 Hb SD 缩放；
允许负值，不是来源概率。

监督目标需要锚点有效性和竞争解释检查；仅重建准确并不足够。

D | 输出候选集合仍需检查经验覆盖

候选得分距最优不超过 3.841459 即接纳；先合并同机制的参数候选。



两种覆盖不要混淆

本页是“真机制是否在集合内”；精确生成参数的覆盖率另保存在表中，不能相互替代。

错误锚点会排除真机制

错配锚点的集合覆盖下降，说明即使允许多个解释，错误外部约束也可能给出错误而自信的集合。

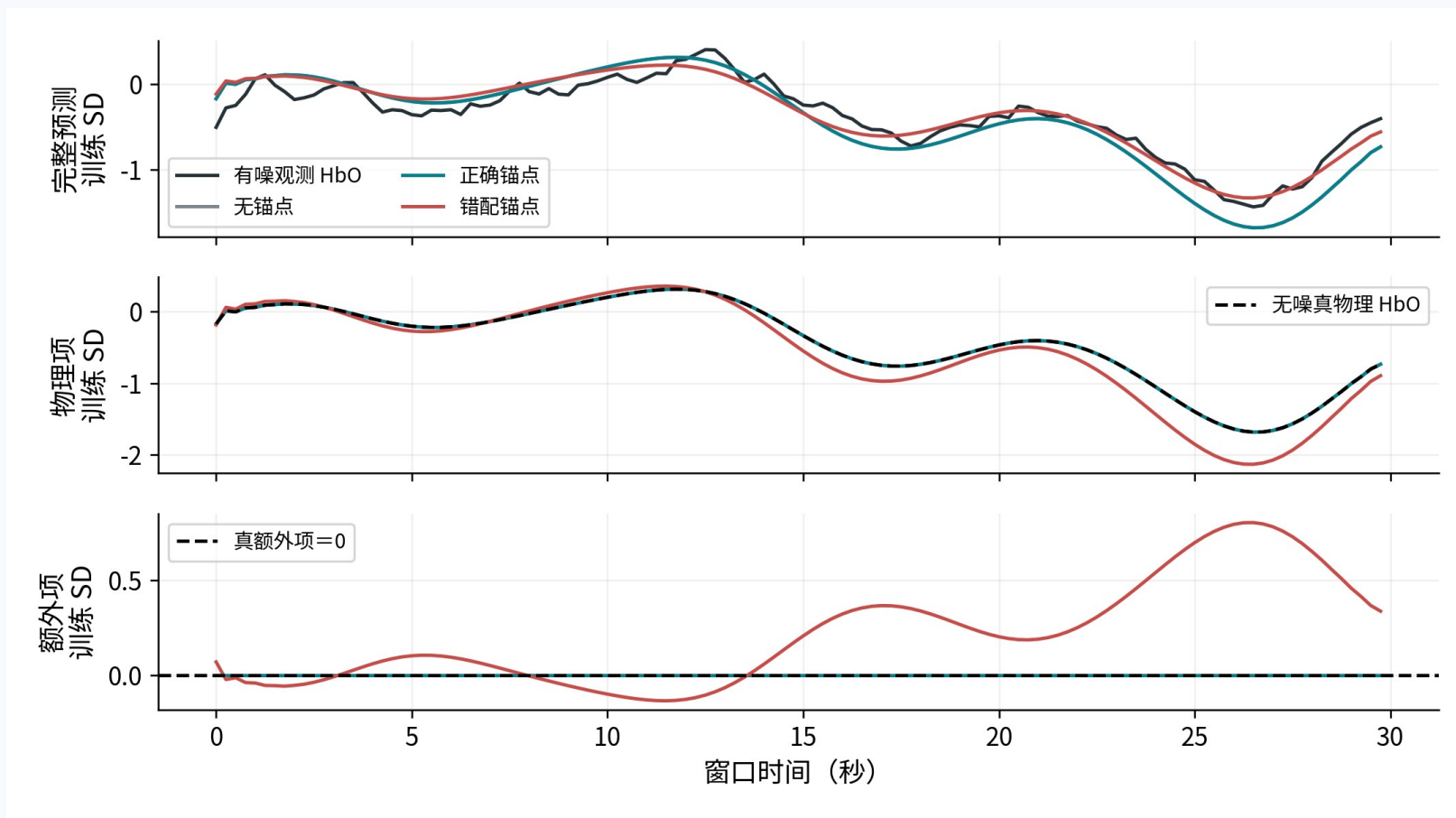
参考线不是资格线

3.841459 没有在本实验中被校准成 95% 生理置信区间；虚线只便于读数。

teacher 应交付候选范围及其成立条件，而不是把工程集合直接称后验。

D | 拟合相近时，分量解释可以走错

例：生成身份 0， τ / 增益；在保留曲线的前 3 身份中按 ID 取首个错配失败例。



黑虚线是真值

合成 τ 改变了物理响应；真实额外项为零。此处真值来自生成器，不是实测组织信号。

错配锚点的影响

该例被判为 Hb_gain，额外成分误差 0.285 SD；有符号投影 0.833。

例子不代替分母

本页用于读懂失败机制；总体结果仍以 128 身份、全部机制对及全部失败单元计算。

完整预测与成分归属必须分开评分。

统计上能确认什么，哪些仍不确定

显著性来自配对被试／生成身份，而非图中的时间点数。

问题	主要数值	统计与解释
B 电位预测	改善 0.434 / 0.482	真实优于基线和两个 null ； 六项均通过 Holm
B Hb ／ OD	没有一致正面增量	多个端点为负或区间跨零；不能升级来源
C 距离匹配	0.037 [0.025, 0.050] NRMSE	14 人配对；仍有组织重叠竞争解释
D 正确锚点	错误率 0.78% → 0.26%	六机制对中分类改善 0/6 、成分误差改善 2/6 通过既定 Holm 族
D 错配锚点	错误率 18.82%	只在生成模型与合成锚点假设内成立

小的平均改善不应替代成对检验；负结果和不确定性也是本轮结论。

本轮的解释等级与下游用途

同一 token 的不同字段可以拥有不同证据等级。

对象	本轮支持	适合的后续用途	不支持的命名
HbT / Xp	明确的观测坐标、条件范围	分量级监督与有效性字段	绝对血氧／代谢率
EOG 相关电位	跨被试和配对 null 的预测证据	O 分支的辅助读出或测量上下文	整条 O 等于眼电／噪声
同步空间 Hb	非共享 donor 的独立预测收益	空间一致性约束与遗漏上下文	浅层、全身或脑内的唯一来源
合成机制标签	限定模型内的条件辨别与失败	teacher 竞争解释、锚点缺失测试	已验证的实测组织来源

O 可以承载有生理意义的额外上下文；不应先强制它与任务标签无关。

E 未执行；下一步应补独立约束

本轮缺少可访问的独立机制验证集，没有用现有 Hb 导出或合成观测替代。

尚未解决的问题	最需要的观测／检验	为什么现有结果不够
共享硬件 vs 组织重叠	局部短间距、光学接触／运动传感器	几何匹配不等于敏感组织一致
浅层 vs 脑内系统反应	同步血压、呼气末 CO ₂ 及局部短间距	组织位置与驱动来源是两个问题
原生连续初态竞争	冻结设计的连续记录 C-free/C-chain 实验	本轮 A 只复用窗口级候选和 profile
学生推理缺锚点	预先定义缺失机制与降级输出	蒸馏不能消除观测不可辨识性

建议先把可支持的电位读出和坐标范围接入 teacher 原型，再用新独立观测审查来源。

完整分母、软件检查与交付边界

成功子集的均值不覆盖缺失和失败；本报告引用固定的两个实验运行。

项目	计划／可用	处理方式
原生读取	55 ／ 55 记录； 440 ／ 440 窗	按模态和通道保留支持；旧 pilot 仍在
A 保留窗口	72 ／ 72 窗口；有限 profile 另报候选数	单一候选不判稳定
B 评分行	3,584 行；非有限误差 0	相同评分时段；主要电位 216/216 窗
C 补充评分行	40,320 行；非有限误差 203	主要 20 目标 2,240/2,240 ； null 缺失独立报告
D 评分单元	两套各 6,144 ／ 6,144 ；各 128 身份	无锚点＝推理缺失逐单元核验

未进行 protected evaluation 、新 tokenizer 训练或额外独立生理采集。

证据、代码与复现入口

报告是沟通材料； CSV 、逐单元记录与冻结配置仍是结果的事实源。

主要运行

experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/observation_semantics/20261009_v2/
A/B 与原始 C/D ； resolved_config 、来源、 supervisor 日志、逐记录数组和 verification 。

有界补充

同一 suite 的 20261009_refinement_v1/
几何匹配 C 与独立生成身份的慢相关噪声 D ； 引用主运行的 prepared 数据，不重读原生文件。

软件入口

evaluate_observation_semantics.py --stage check / pilot / all / refinement / verify
配置 observation_semantics_v1.yaml 、 v2.yaml ； 针对性测试 test_observation_semantics.py 。

图片均以 240 dpi PNG 嵌入； PPT 正文、表格和 PDF 文字保留可选择文本。